JM-Orgue

Instrukcja do wersji 0.9.49 · listopad 2026

JM-Orgue to wirtualne organy piszczałkowe dla systemów Windows, macOS i Linux. Program odtwarza bezpośrednio zestawy sampli Hauptwerk i GrandOrgue, także duże zestawy surround i definicje Hauptwerk Custom Organ, a gra się na nim za pomocą klawiatury MIDI, stołu gry lub myszy. To, co grasz, program potrafi od razu zapisać nutami — w zwykłej notacji albo w klavar — i wydrukować jako PDF. Ta instrukcja przeprowadza przez program; zrzuty ekranu pochodzą z wersji 0.9.16 i późniejszych, tekst opisuje wersję 0.9.49.

© Martijn van der Kolk. Zrzuty ekranu wykonano na organach demonstracyjnych i własnych zestawach testowych; adresy sieciowe, tokeny dostępu i foldery użytkownika zostały zasłonięte.

Spis treści

1. Pierwsze kroki
2. Biblioteka
3. Ładowanie organów i gra
4. Pasek narzędzi
5. Kilka pozycji słuchania
6. Kreator dla nowych organów
7. Ustawienia organów
8. Ustawienia ogólne
9. Konfiguracja akustyczna zestawu
10. Skróty klawiszowe i wskazówki
11. Rozwiązywanie problemów i opinie

1. Pierwsze kroki

Instalacja

Pobierz instalator najnowszej wersji ze strony wydań projektu (dla Windows `JM-Orgue_<wersja>_x64-setup.exe`) i uruchom go. Instalacja jest wykonywana dla jednego użytkownika i nie wymaga uprawnień administratora. Dla Windows istnieje też pakiet MSI, dla macOS DMG, a dla Linuksa AppImage lub deb.

Sam program można swobodnie używać. Zestawy sampli nie są dołączone: otrzymasz je od ich autorów. Na stronie startowej biblioteki wymieniono kilku autorów, którzy udostępniają zestawy za darmo.

Aktualizacja

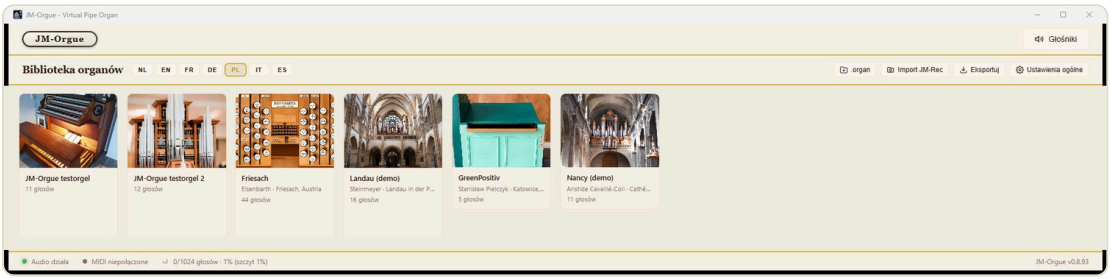
JM-Orgue samodzielnie sprawdza, czy jest nowa wersja. Jeśli tak, u góry pojawia się komunikat. Wybierz **Aktualizuj teraz**: program pobierze aktualizację, sprawdzi podpis, zainstaluje ją i uruchomi się ponownie. Jeśli chcesz najpierw tylko pobrać, wybierz **Pobierz**. Możesz też sprawdzić ręcznie w Ustawieniach ogólnych → Aktualizacja i opinie → **Sprawdź aktualizacje**.

Trzy główne ekrany

U góry znajdują się trzy karty: **Organy** (gra), **Ustawienia organów** (wszystko, co dotyczy załadowanych organów) i **Ustawienia ogólne** (wszystko, co dotyczy całego programu). Klawisze `F1`, `F2` i `F3` przełączają między nimi bezpośrednio. Kłypa obok nazwy organów zamyka organy i wraca do biblioteki.

2. Biblioteka

Po uruchomieniu widzisz bibliotekę organów: jedna karta na organy ze zdjęciem, nazwą, budowniczym, miejscowością i liczbą rejestrów. Kliknij kartę, aby załadować organy. Siatka pokazuje osiem kart obok siebie i trzy rzędy na ekranie; jeśli w bibliotece jest więcej organów, przewijasz je dwoma okrągłymi przyciskami strzałek po prawej stronie (**Przewiń w górę**, **Przewiń w dół**) albo kółkiem myszy. Przyciski są dostatecznie duże na ekran dotykowy i znikają, gdy wszystko mieści się na ekranie.



Rysunek 1. Biblioteka z organami demonstracyjnymi. U góry po prawej znajdują się przyciski dodawania organów i przejścia do ustawień; u góry po lewej wybór języka (NL, EN, FR, DE, PL, IT, ES).

Skąd wziąć zestawy sampli

Pod kartami znajduje się blok **Więcej zestawów próbek** z przyciskami do twórców, którzy udostępniają zestawy za darmo: Piotr Grabowski, Sonus Paradisi, Lars Palo i Augustine's Virtual Organs. Każdy przycisk otwiera w przeglądarce stronę pobierania danego twórcy; JM-Orgue czyta ich pliki Hauptwerk i GrandOrgue bezpośrednio, bez konwersji. Obok jest przycisk **Instrukcja**, który otwiera tę instrukcję jako PDF w języku programu. Przy połączeniu z internetem biblioteka pokazuje ponadto w sekcji **Dostępne do pobrania** kartę dla każdego zestawu oferowanego przez sam projekt: kliknij ją, wybierz folder, a zestaw zostanie pobrany, rozpakowany i dodany do biblioteki.

Dodawanie organów

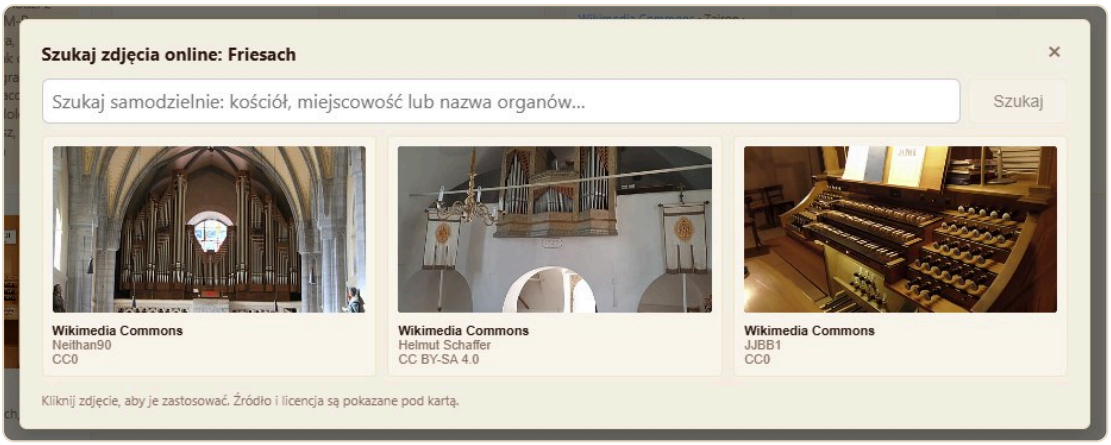
- **.organ**: wybierz definicję organów (GrandOrgue `.organ` lub definicja Hauptwerk). Wybierasz plik definicji, a nie sam folder z samplami: tylko definicja zna rejestry, sprzęgła, tremulanty i ewentualne dodatkowe pozycje nagrania.
- **JM-Rec import**: importuje zestaw sampli utworzony w JM-Rec.
- **Eksportuj**: tworzy z folderu sampli definicję organów (`.organ`), którą potem załadujesz przyciskiem **.organ**.

Przyciski karty: zdjęcie, wyszukiwanie, usuwanie

Gdy wskażesz kartę, w prawym górnym rogu zdjęcia pojawiają się trzy przyciski: **szukaj zdjęcia online** (kula), **wybierz zdjęcie samodzielnie** (aparat) i **usuń z biblioteki** (krzyżyk). Usunięcie tylko zdejmuje

kartę z biblioteki; pliki na dysku pozostają. Jeśli przytrzymasz kartę przez 3 sekundy, program wyszuka zdjęcie ponownie.

Wyszukiwanie online pokazuje kilka swobodnie dostępnych zdjęć z Wikimedia Commons. U góry okna są pola **Kościół**, **Miejscowość** i **Budowniczy**, wypełnione wstępnie z definicji organów i dołączonych informacji; popraw je, jeśli się nie zgadzają, i wybierz **Szukaj**. Poniżej pozostaje wolne pole na własną frazę. Kliknij zdjęcie, aby je przejąć; źródło i licencja pojawiają się pod kartą.



Rysunek 2. Okno „Szukaj zdjęcia online" z polem na własną frazę i znalezionymi zdjęciami wraz z źródłem i licencją.

Hauptwerk Custom Organ (CODM) i raport importu

Definicja Custom Organ (`.CustomOrgan_Hauptwerk_xml`) opisuje tylko budowę organów: manuały, rejestry, połączenia i tremola. Próbki znajdują się w osobnych **pakietach próbek** w folderze `OrganInstallationPackages`, który musi leżeć obok definicji lub wyżej. JM-Orgue sprawdza to przed załadowaniem.

- Jeśli brakuje pakietu próbek, ekran **Organy są niekompletne** pokazuje brakujące pakiety (z nazwą) i liczbę rejestrów, które by zabrzmiały. Obecne organy pozostają aktywne, dopóki nie wybierzesz.
- **Wybierz folder pakietów...** pozwala wskazać folder zawierający `OrganInstallationPackages`; wybór jest pamiętany dla każdych organów. Żadne pliki nie są kopiowane ani konwertowane.
- **Załaduj częściowo** ładuje tylko rejestry, których próbki są; pasek u góry przypomina o tym i otwiera **Raport importu**. Jeśli nic nie nadaje się do gry, można tylko anulować.
- **Raport importu** podaje, co oczekiwano i co załadowano, które rejestry pominięto i dlaczego oraz gdzie JM-Orgue stosuje przybliżenie (na przykład: tremolo brzmi jak prosta modulacja, bo przebiegi Hauptwerk nie są odczytywane).
- JM-Orgue nie odczyta próbek w chronionym formacie `.hbw` Hauptwerk; zestaw od nich zależny jest zgłaszany jako niegrywalny.
- Rejestr z tylko jedną piszczałką (cymbelstern, słowik, pojedyncze uderzenie dzwonu) nie trafia na klawiaturę, lecz jako klikalny przycisk do sekcji **Rejestry efektów**, tak jak w zwykłych zestawach Hauptwerk. Rejestry z większą liczbą piszczałek pozostają na klawiaturze.
- Pistony skrótów z definicji nie dostają własnych przycisków: obsługują rejestr, sprzęgło lub tremulant, który już jest przyciskiem w swojej sekcji. Raport podaje dla każdego pistonu, na co wskazuje.
- Sprzęgła zachowują się tak, jak nakazuje przewodnik Hauptwerk: sprzęgło łączy klawiaturę z wiatrownicami celu i nie przekazuje dalej do kolejnego sprzęgła. Zestawy GrandOrgue nadal przekazują dalej.

- Jeśli definicja jest zapisana w formie „skróconej” (pola nazywają się wtedy tylko a, b, c), raport informuje, czy znaczenie tych pól udało się bezpiecznie wywnioskować.

Organy CODM ze wszystkimi próbkami ładują się bez pytań. Jeśli definicja podaje dla rejestru, że wyższe składowe harmoniczne mają brzmieć mocniej lub słabiej, JM-Orgue stosuje to przy ładowaniu. Czy brzmią dokładnie jak w Hauptwerk, nie zostało sprawdzone: potrzebny jest pełny oryginalny zestaw i nagranie wzorcowe.

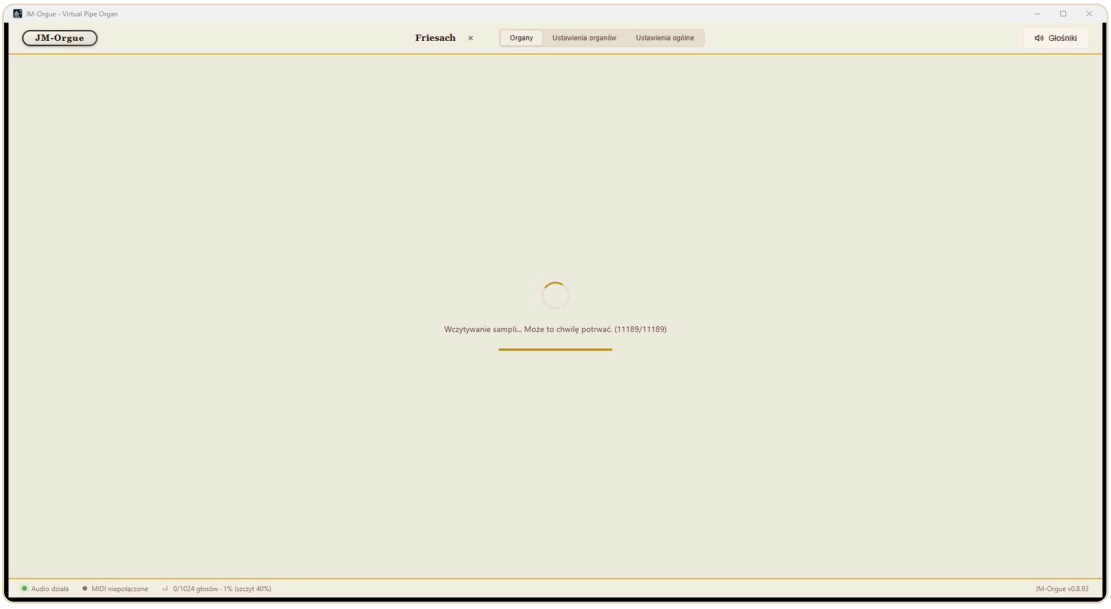
Zestawy sampli w formacie WavPack lub FLAC

Wiele zestawów GrandOrgue jest spakowanych w WavPack; pliki nazywają się wtedy często po prostu `.wav`. JM-Orgue czyta je bezpośrednio, łącznie z punktami pętli i wybrzmieniami, i ładuje szybko, bo rozpakowuje tylko początek każdego nagrania. Dopiero gdy pliku naprawdę nie da się odczytać (na przykład plik FLAC albo wielokanałowy plik WavPack), pasek u góry podaje, ile plików pominięto.

3. Ładowanie organów i gra

Ładowanie

Podczas ładowania JM-Orgue wczytuje do pamięci początek każdego nagrania piszczałki; reszta jest doczytywana w trakcie gry. Duży zestaw surround może więc chwilę potrwać; pasek postępu pokazuje, jak daleko jest ładowanie. Pod wskaźnikiem jest przycisk **Anuluj**: jeśli naciśniesz go, gdy sample są jeszcze wczytywane, program wraca do organów, które już brzmiały, niczego nie zmieniając. Przydatne, gdy przez pomyłkę klikniesz niewłaściwą kartę. Gdy silnik audio już się przełącza, przycisk nic już nie robi.

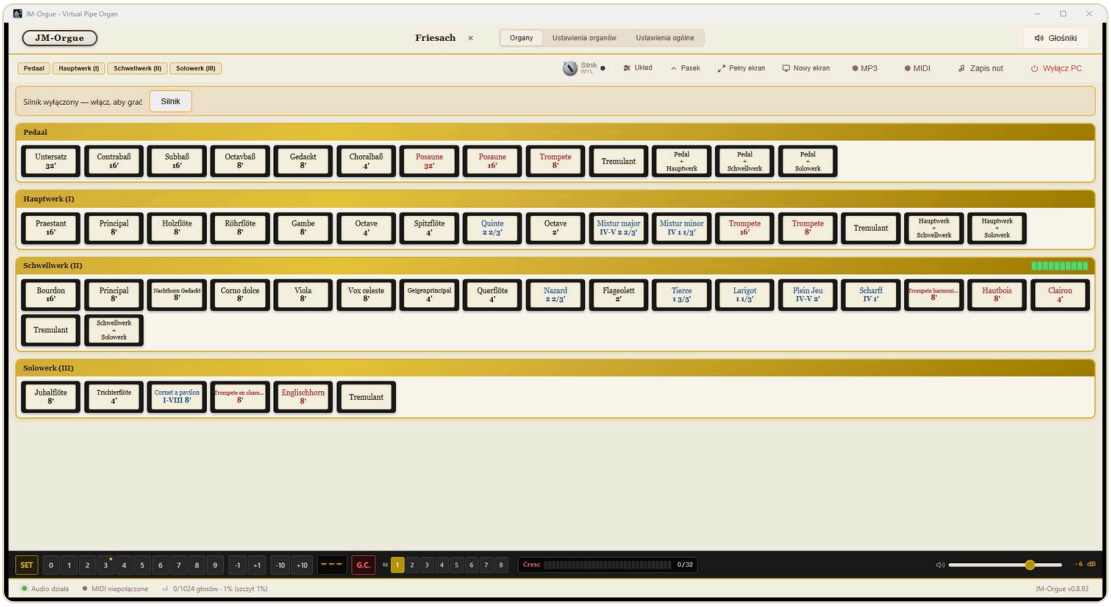


Rysunek 3. Ekran ładowania z postępem wczytywania sampli.

Silnik

Po załadowaniu **silnik organów jest domyślnie włączony**, gdy zestaw zawiera nagranie silnika, i od razu słychać delikatny powiew. Aby ćwiczyć w ciszy bez tego szumu, wyłącz przycisk **Silnik** na pasku narzędzi; żółty pasek pojawi się dopiero wtedy, gdy silnik naprawdę nie działa. Które dźwięki tła są

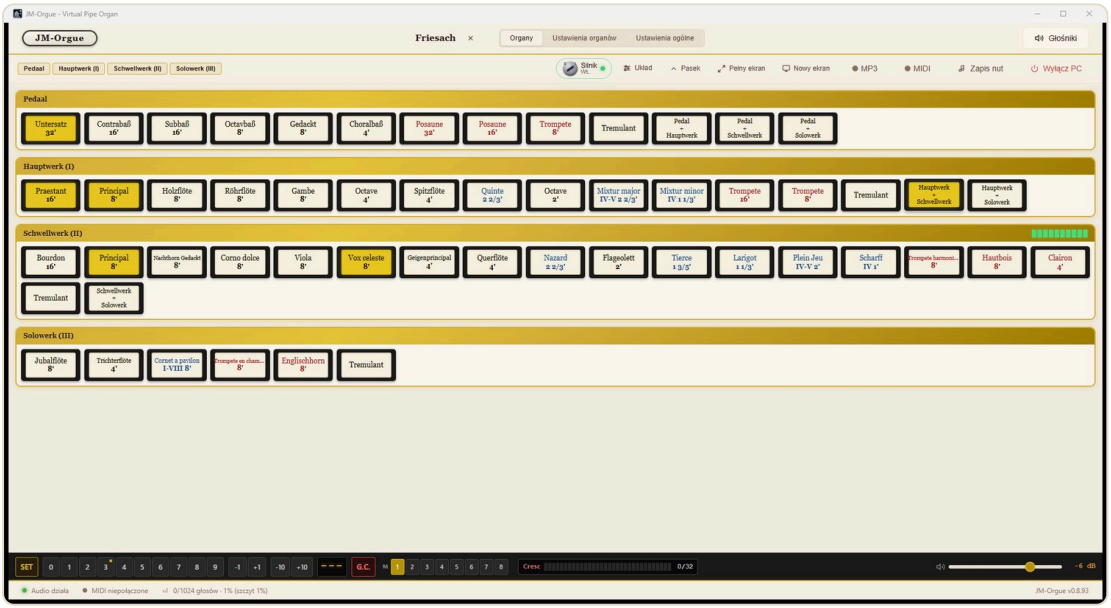
domyślnie włączone i jak głośno, ustawiasz na pasku narzędzi w małym mikserze obok przycisku dźwięków tła.



Rysunek 4. Ekran organów tuż po załadowaniu: silnik wyłączony, wszystkie rejestry wciągnięte.

Rejestry, sprzęgła i tremulanty

Każda klawiatura ma własne pole z rejestrami. Kliknij przycisk rejestru, aby go wyciągnąć; wyciągnięte rejestry stają się żółte. Kolor nazwy wskazuje rodzinę: językowe są na przykład czerwone, mikstury i kwinty niebieskie. Jeśli automatyczny podział nie pasuje do pojedynczego rejestru, grupę kolorów wybierasz sam w Kolejności rejestrów (rozdział 7). W każdym polu są też **tremulant** i **sprzęgła** (na przykład „Hauptwerk + Schwellwerk"); sprzęgła mają tę samą wielkość pisma co rejestry. Zielony pasek po prawej w nagłówku klawiatury pokazuje położenie szafy ekspresyjnej. Sekcje są ułożone w kolejności manuałów organów (I, II, III), a nie w kolejności z pliku. Jeśli zestaw ma rejestry efektowe (cymbelstern, słowik i tym podobne), stoją one jako klikalne przyciski w osobnej sekcji **Rejestry efektów**.



Rysunek 5. Silnik włączony, kilka rejestrów wyciągniętych i włączone sprzęgło Hauptwerk + Schwellwerk. Na dole pasek setzera.

Pasek setzera

Na dole znajduje się pasek setzera z elementami obsługi stołu gry:

Element	Działanie
SET i **0–9**	Naciśnij SET, a potem cyfrę, aby zapisać bieżącą rejestrację; sama cyfra przywołuje ją. Mała kropka przy cyfrze oznacza, że zapisano tam rejestrację.
−1 / +1, **−10 / +10**	Przechodzi do poprzedniej lub następnej rejestracji albo o dziesięć dalej.
G.C.	General Cancel: wszystkie rejestry wyłączone.
M 1–8	Poziomy pamięci: osiem osobnych banków rejestracji.
Przycisk kopiowania	**Kopiuj kombinację do…**: przywołaj kombinację, naciśnij przycisk kopiowania, wybierz przyciskami −10 / +10 i cyfrą cel, a kombinacja zostanie tam skopiowana, także poza granicę bloku (na przykład z 9 do 10). Rejestracja, która właśnie brzmi, nie zmienia się.
Cresc	Crescendo generalne (zob. rozdział 7). Pasek pokazuje bieżący stopień.
Suwak głośności	Głośność główna. Dwukrotne kliknięcie przywraca wartość domyślną; kółkiem myszy zmieniasz ją co 1 dB.

Każdy przycisk paska setzera można powiązać z przyciskiem na własnym stole gry: kliknij prawym przyciskiem (lub przytrzymaj 3 sekundy), a potem naciśnij przycisk na stole gry.

Nauka kanału MIDI dla klawiatury

Nie trzeba najpierw wchodzić do Ustawień organów: kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie sekcji nad rejestrami — lub przytrzymaj ją 2 sekundy na ekranie dotykowym — a program poprosi o najniższą i najwyższą nutę tej klawiatury. Kanał jest ustawiany bez opuszczania stołu gry.

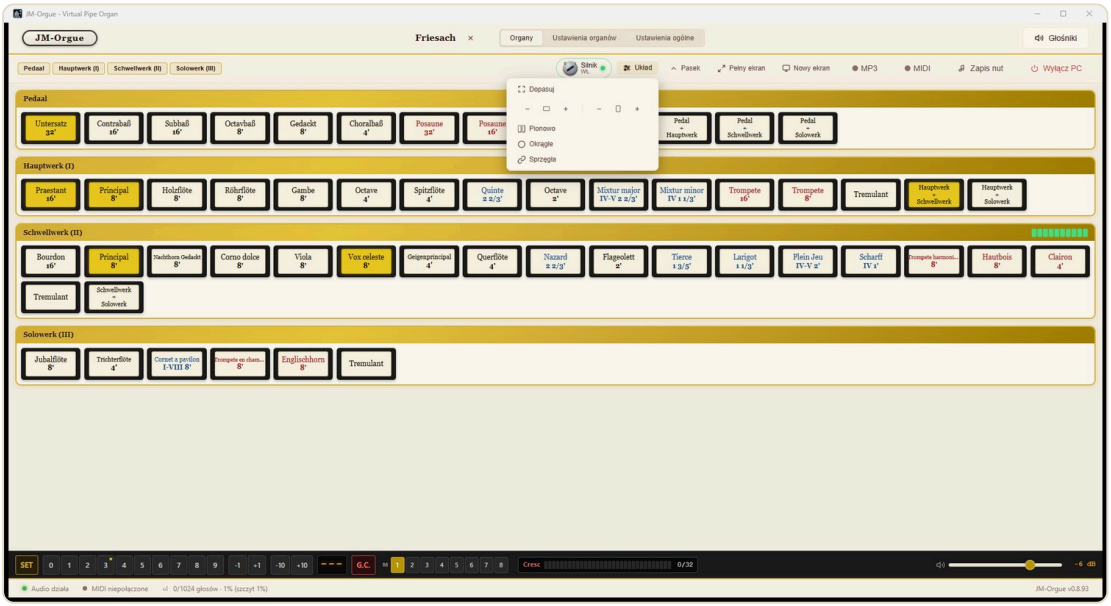
4. Pasek narzędzi

Nad rejestrami znajduje się pasek narzędzi. Po lewej klawiatury (Pedał, Hauptwerk, …) są przyciskami: wyświetlasz lub ukrywasz nimi klawiaturę. Po prawej są poniższe funkcje.

Przycisk	Co robi
Silnik	Włącza lub wyłącza silnik organów.
Układ	Otwiera menu układu (zob. niżej).
Pasek	Pokazuje lub ukrywa główny pasek z kartami i przyciskiem profilu.
Pełny ekran	Tryb stołu gry: tylko rejestry i pasek setzera (`F11`).
Nowy ekran	Otwiera dodatkowe okno z tymi samymi rejestrami, na przykład dla drugiego monitora lub drugiej klawiatury.
MP3	Nagrywa to, co słyszysz. Nagranie trafia do Dokumenty\JM-Orgue-opnames. Kliknij czerwony licznik, aby zatrzymać; program poda potem, gdzie jest plik.
MIDI	Nagrywa to, co grasz (tylko nuty), jako plik .mid. Kliknij niebieski licznik, aby zatrzymać, i wybierz miejsce zapisu.
Zapis nut	Otwiera okno notacji: nuty pojawiają się w trakcie gry, w zwykłej notacji lub w klavar, z pięcioliniami, dogrywaniem i edycją, i od razu do wydruku jako PDF (zob. niżej).
Wyłącz PC	Zamyka oprogramowanie *i komputer*, po potwierdzeniu; ostatni stan zostaje wcześniej zapisany. Prawy przycisk lub przytrzymanie 3 sekundy wiąże przycisk z przyciskiem na stole gry.

Menu układu

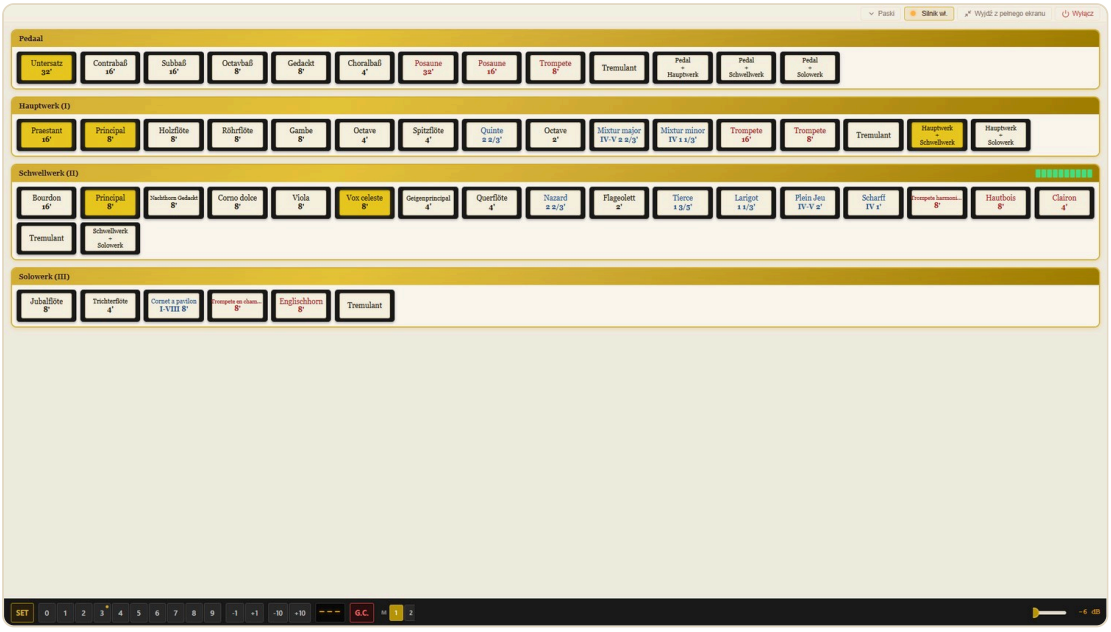
Przyciskiem **Układ** dostosowujesz wygląd do ekranu: **Dopasuj** dobiera rozmiar przycisków tak, by wszystkie rejestry zmieściły się na ekranie, przyciski minus/plus zmieniają szerokość i wysokość przycisków, a ponadto wybierasz klawiatury jedna pod drugą lub obok siebie (pionowo), okrągłe zamiast prostokątnych przycisków oraz miejsce sprzęgieł (w klawiaturze lub w osobnym pasku). Wybór jest zapamiętywany dla każdych organów.



Rysunek 6. Menu Układ na pasku narzędzi.

Pełny ekran (tryb stołu gry)

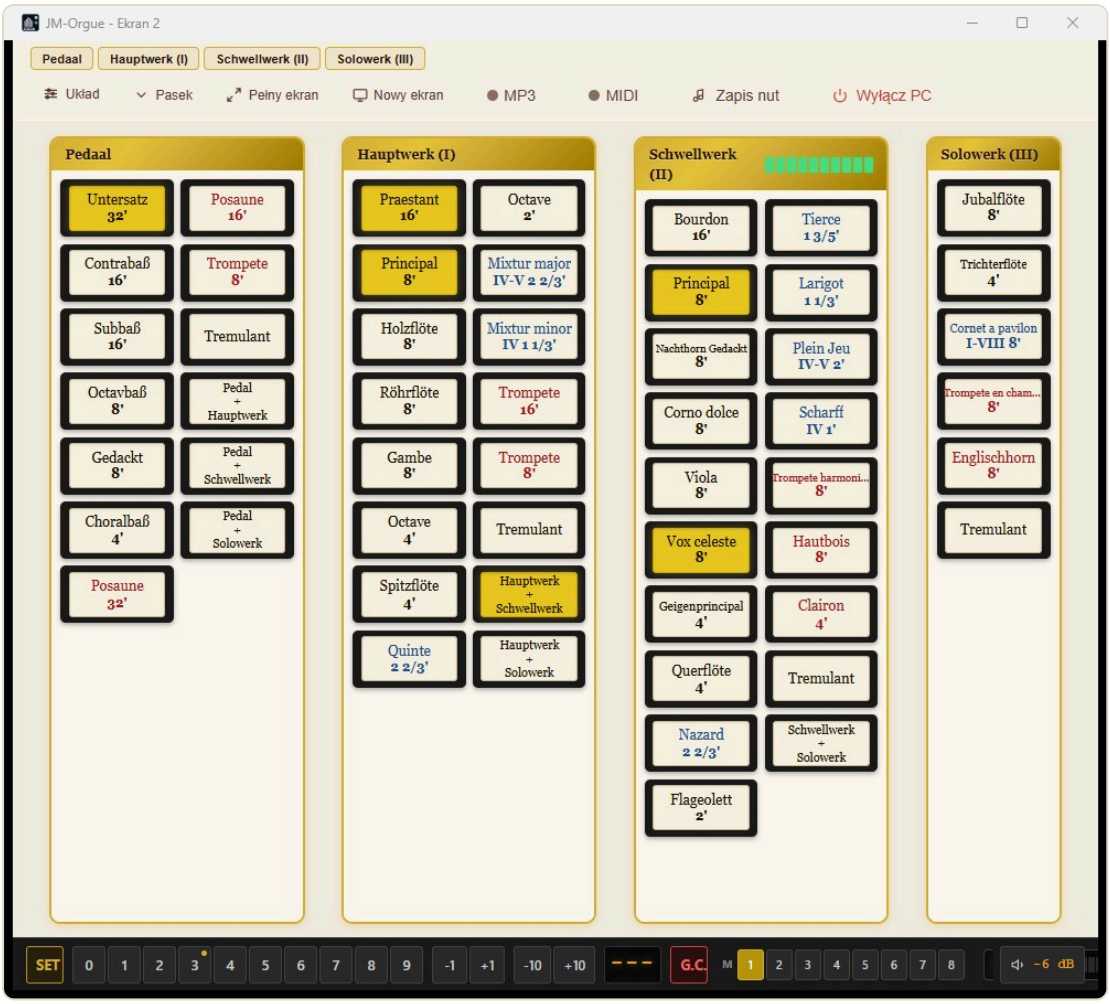
W tym trybie znikają pasek tytułu, pasek zadań Windows i pasek główny: widzisz tylko rejestry i pasek setzera. U góry jest wąski pasek z czterema przyciskami: **Paski** (tymczasowe przywrócenie paska głównego), **Silnik** (włączony lub wyłączony), **Wyjdź z pełnego ekranu** i **Wyłącz PC** (zamknięcie oprogramowania i komputera). `F11` włącza i wyłącza ten tryb; `Esc` go wyłącza.



Rysunek 7. Tryb stołu gry: rejestry, pasek setzera i u góry pasek z czterema przyciskami.

Drugi ekran

Nowy ekran otwiera osobne okno, które możesz przeciągnąć na inny monitor albo zostawić małe obok głównego okna. Ma własne ustawienia układu: jeśli przyciski są za małe, wybierz **Układ** i ustaw szerokość oraz wysokość przycisków albo wybierz klawiatury jedna pod drugą lub obok siebie.



Rysunek 8. Dodatkowy ekran z czytelnymi rejestrami, tu w oknie 1000 × 900 pikseli.

Okno notacji: nuty, klavar i PDF

Przycisk **Zapis nut** otwiera osobne okno, w którym twoja gra jest zapisywana nutami; do komponowania lub opracowania utworu nie potrzeba drugiego programu. Wybierz **Nowy…**, aby założyć nowy utwór (tytuł, kompozytor, metrum, tonacja, tempo, liczba taktów i pięciolinii), i naciśnij **Nagrywanie**: nagranie zaczyna się od pierwszej zagranej nuty. Utwór ma kilka **pięciolinii**, na przykład prawa ręka, lewa ręka i pedał; każda pięciolinia ma w zakładce **Pięciolinie i głosy** własny **Kanał** z przyciskiem **Ucz** (zagraj jeden klawisz na klawiaturze, która ma trafić na tę pięciolinię). Jeśli grasz prawą rękę, lewą rękę i pedał na trzech kanałach MIDI, trafiają one jednocześnie na trzy pięciolinie. Nowe podejście (dogrywanie) dochodzi do tego, co już jest.

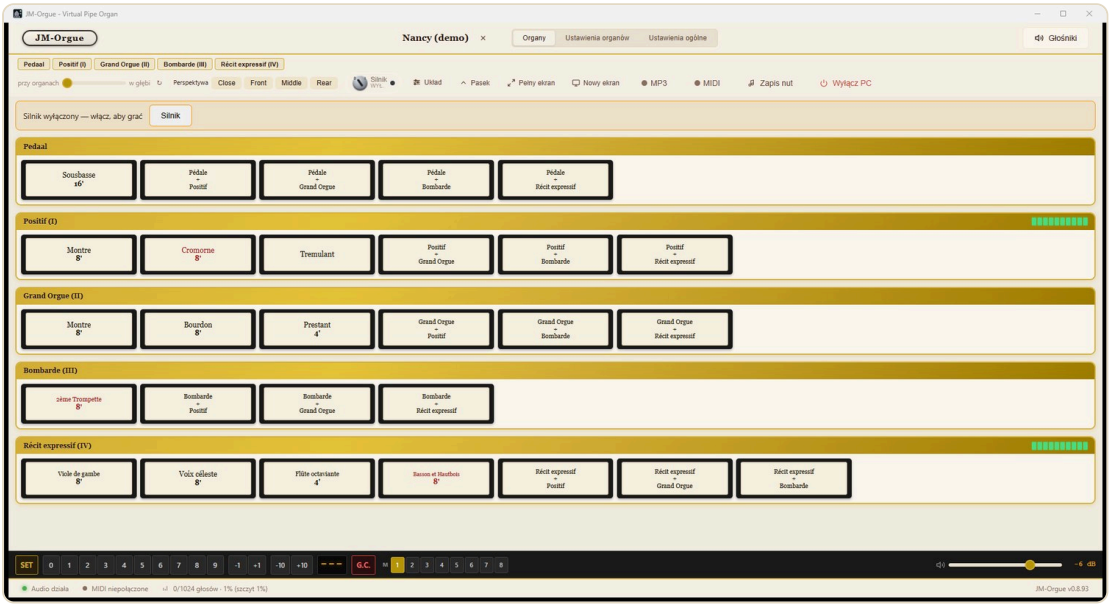
- **Widok**: **Nuty** pokazuje zwykłe pięciolinie; **Klavar** pokazuje klavarskribo, w którym linie to czarne klawisze, a czas biegnie z góry na dół. Dla każdej pięciolinii wybierasz rękę (prawa, lewa, pedał lub P+L z punktem podziału), a przez **Zakres** — czy linie obejmują tylko zagrane nuty, czy całą klawiaturę.
- **Drukuj / PDF** drukuje partyturę lub zapisuje ją jako PDF, w wybranym widoku. W menu **Eksportuj** są ponadto **Zapisz jako MIDI…**, **Zapisz jako MusicXML** (dla innych programów nutowych) oraz dla klavar **Zapisz jako SVG…**.
- **Zapisz** zachowuje utwór jako partyturę JM-Orgue (`.jmscore`), **Otwórz…** przywraca go; istniejący plik MIDI można zaimportować jako dodatkowe podejście. W zakładkach **Wprowadzanie**, **Teksty i**

znaki i **Odtwarzanie** wprowadzasz nuty krok po kroku, dodajesz teksty i znaki oraz odtwarzasz utwór na organach.

Skróty w oknie notacji: `Ctrl` + `N` nowy utwór, `Ctrl` + `O` otwórz, `Ctrl` + `S` zapisz, `Ctrl` + `C` kopiuj.

5. Kilka pozycji słuchania

Niektóre zestawy sampli nagrano w kilku miejscach kościoła, na przykład blisko, z przodu, w połowie i z tyłu. Taki zestaw pokazuje na pasku narzędzi przyciski **Perspektywa**, po jednym na pozycję. Kliknij pozycję, aby ją włączyć lub wyłączyć; może brzmieć kilka jednocześnie. Po ich prawej stronie jest **pozycja słuchania**: suwak między „przy organach” a „w głębi” płynnie miksuje nagrane pozycje.

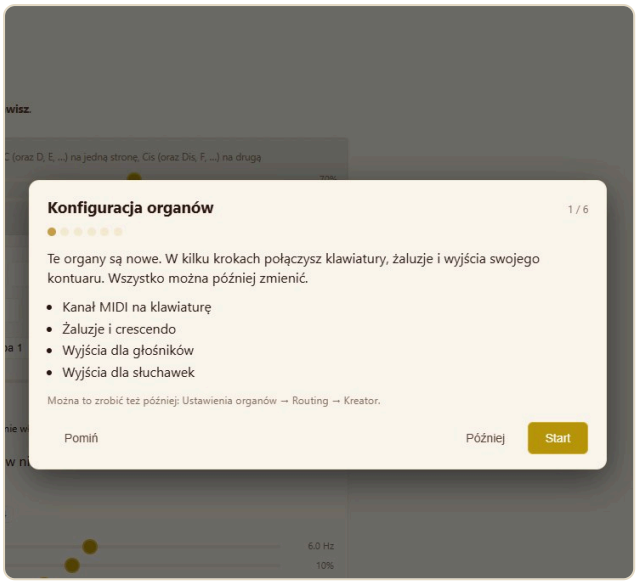


Rysunek 9. Zestaw z czterema pozycjami nagrania (Close, Front, Middle, Rear) i suwakiem pozycji słuchania.

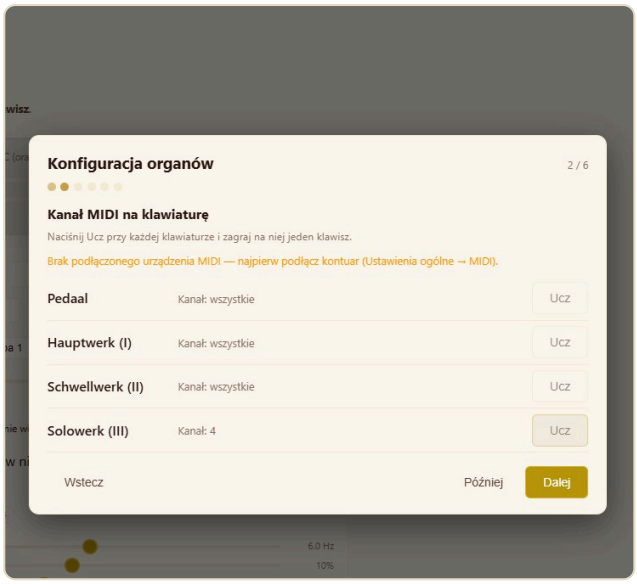
> **WSKAZÓWKA** Obok przycisków Perspektywa na pasku narzędzi jest przycisk miksera: kliknięcie otwiera mały mikser z suwakiem na pozycję (0–200 %). Które pozycje mają być załadowane, wybierasz w Ustawieniach organów → „Perspektywy i głosy wielorzędowe”; do pamięci trafiają tylko zaznaczone pozycje, a zmiana działa po ponownym załadowaniu organów. **Trzymaj wszystkie pozycje w pamięci** jest domyślnie wyłączone i wykonywane tylko wtedy, gdy wszystkie pozycje razem z zapasem mieszczą się w pamięci. Jeśli organy nie mieszczą się w pamięci, program po załadowaniu włącza tylko najbliższą pozycję i informuje o tym u góry.

6. Kreator dla nowych organów

Gdy ładujesz organy po raz pierwszy, automatycznie uruchamia się kreator „Konfiguracja organów”. W sześciu krokach omawia wszystko, co trzeba połączyć z własnym stołem gry. Wszystko można później zmienić, a kreator uruchomisz ponownie w Ustawieniach organów → Routing → **Kreator**. **Później** zamyka kreator i pyta ponownie przy następnym otwarciu; **Pomiń** (krok 1) pomija go całkowicie.

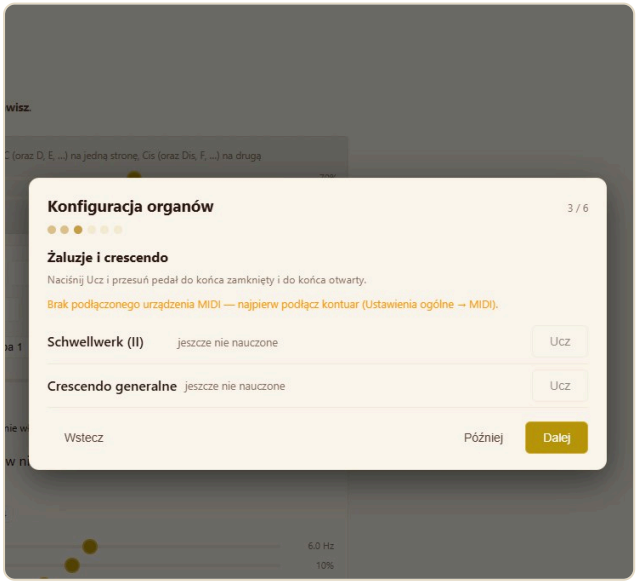


Rysunek 10. Krok 1: co robi kreator.



Rysunek 11. Krok 2: kanał MIDI na klawiaturę.

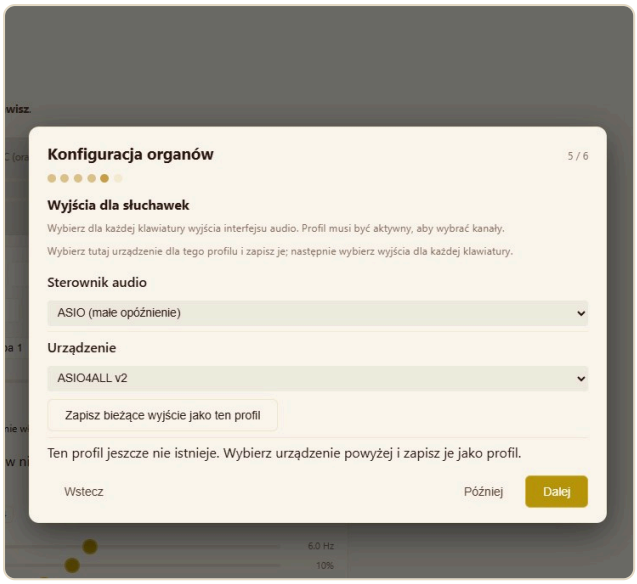
1. **Start**: przegląd kroków.
2. **Kanał MIDI na klawiaturę**: przy każdej klawiaturze wybierz **Ucz** i zagraj klawisz na tej klawiaturze. Program zapamięta kanał. Przyciski działają tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie MIDI (Ustawienia ogólne → MIDI); w przeciwnym razie pojawia się ostrzeżenie.
3. **Żaluzje i crescendo**: wybierz **Ucz** i przesuń pedał całkiem zamknięty i całkiem otwarty. To samo dotyczy crescenda generalnego. Jeśli zestaw ma szafy ekspresyjne per głos (rozdział 9), też pojawią się tutaj.
4. **Wyjścia dla głośników**: wybierz sterownik i urządzenie, zapisz je jako profil „Głośniki" i wybierz dla każdej klawiatury wyjścia interfejsu audio, na których ma brzmieć. Niżej są te same wybory dla dźwięku silnika, szumu otoczenia i kliknięć mechaniki, rejestrów efektowych i szumu tremulanta, o ile zestaw je ma.
5. **Wyjścia dla słuchawek**: to samo dla drugiego profilu, na przykład wyjścia słuchawkowego. Od tej chwili między obydwoma profilami przełączasz przyciskiem **Głośniki** w prawym górnym rogu.
6. **Gotowe**: ustawienia zostały zapisane przy tych organach.



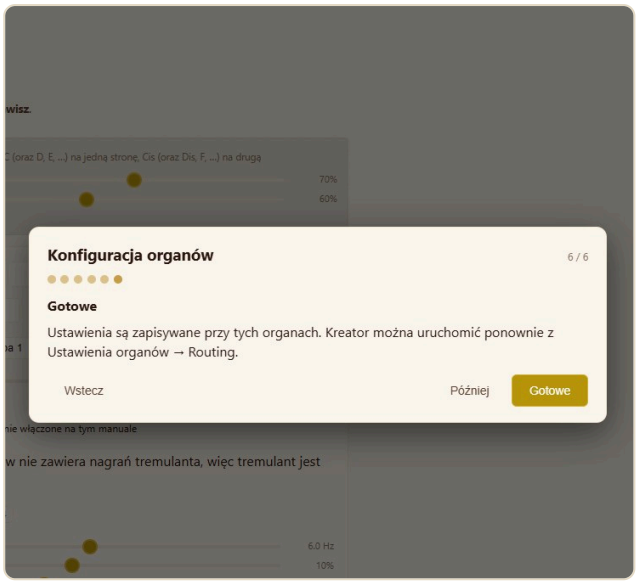
Rysunek 12. Krok 3: uczenie szaf ekspresyjnych i crescenda.



Rysunek 13. Krok 4: sterownik, urządzenie, kanały na klawiaturę i dźwięki tła dla głośników.



Rysunek 14. Krok 5: to samo dla słuchawek.



Rysunek 15. Krok 6: gotowe.

7. Ustawienia organów

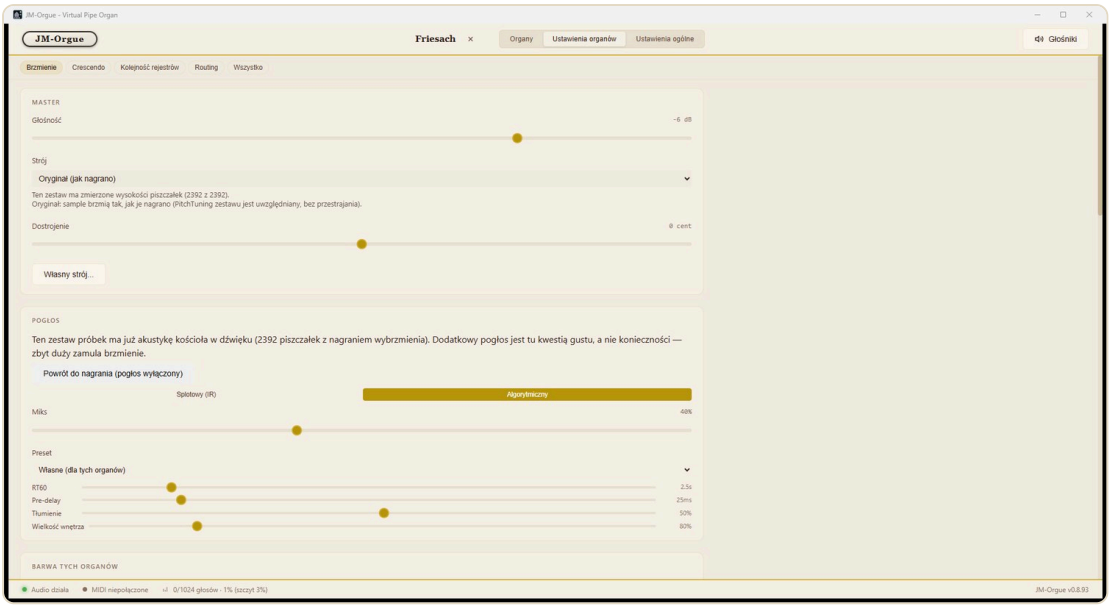
Wszystkie ustawienia dotyczące załadowanych organów są zapisywane przy tych organach. U góry jest pięć kart: **Brzmienie**, **Crescendo**, **Kolejność rejestrów**, **Routing** i **Wszystko**; ostatnia układa wszystkie bloki jeden pod drugim.

Brzmienie

Pierwszy blok zawiera ustawienia główne:

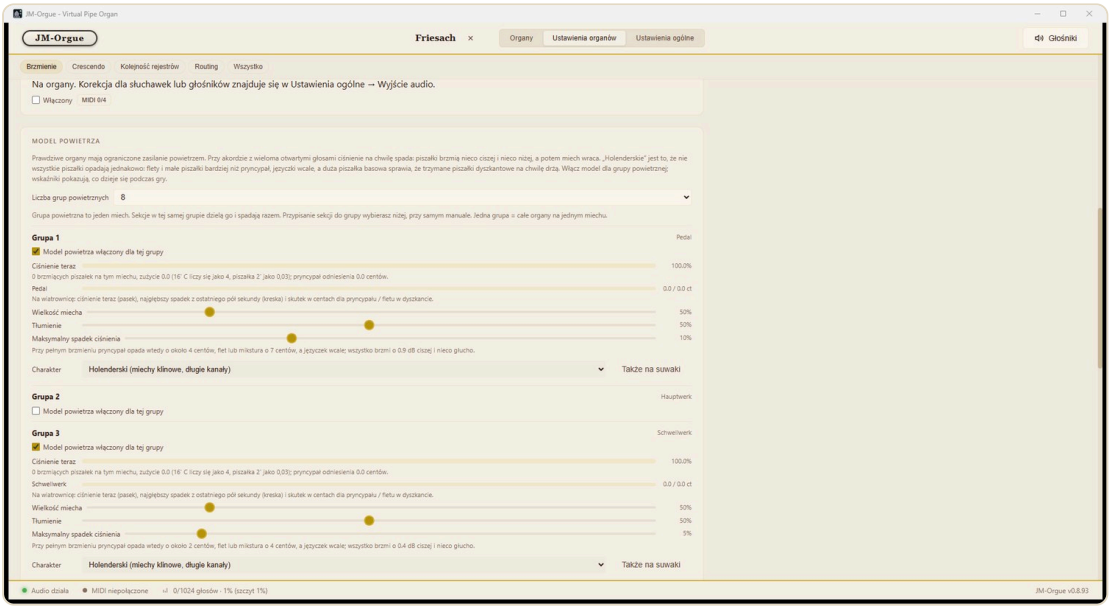
- **Głośność**: głośność główna tych organów.
- **Strój**: „Oryginał" gra piszczałki tak, jak zostały nagrane. Inne stroje (równomierny i temperacje historyczne) dostrajają piszczałki na podstawie zmierzonej wysokości każdego nagrania. Pod wyborem widzisz, ile piszczałek ma zmierzoną wysokość. Pierwszeństwo ma to, co podaje definicja organów: rejestr falowany z podanym odchyleniem (Unda maris, Voix céleste) brzmi w temperacji plus to odchylenie, nagranie, którego wysokość jest zapisana w definicji, jest do niej dostrajane, a zestaw, który deklaruje, że nie gra w oryginalnym stroju organów, zawsze gra na wysokości docelowej. Za pomocą **Własny strój…** sam ustawiasz odchylenie dla każdego dźwięku w centach. Przyciskiem **Wczytaj plik Scala…** wczytujesz plik .scl (światowy format mikrotonalnych i historycznych strojów Fundacji Huygensa-Fokkera); wczytany strój pojawia się na liście i jest zachowany do następnych sesji.
- **Dostrojenie**: wszystko razem wyżej lub niżej, w centach.

Pogłos reguluje pogłos. Jeśli zestaw ma już akustykę kościoła w nagraniach, jest to zaznaczone (z przyciskiem **Powrót do nagrania (pogłos wyłączony)**, aby wyłączyć dodatkowy pogłos): dodatkowy pogłos jest wtedy kwestią gustu. Wybierasz między **Algorytmiczny** (obliczony pogłos z RT60, opóźnieniem, tłumieniem i wielkością pomieszczenia, także jako preset) a **Splotowy (IR)** z własną odpowiedzią impulsową (IR). Za pomocą **Miks** określasz, ile pogłosu słychać.



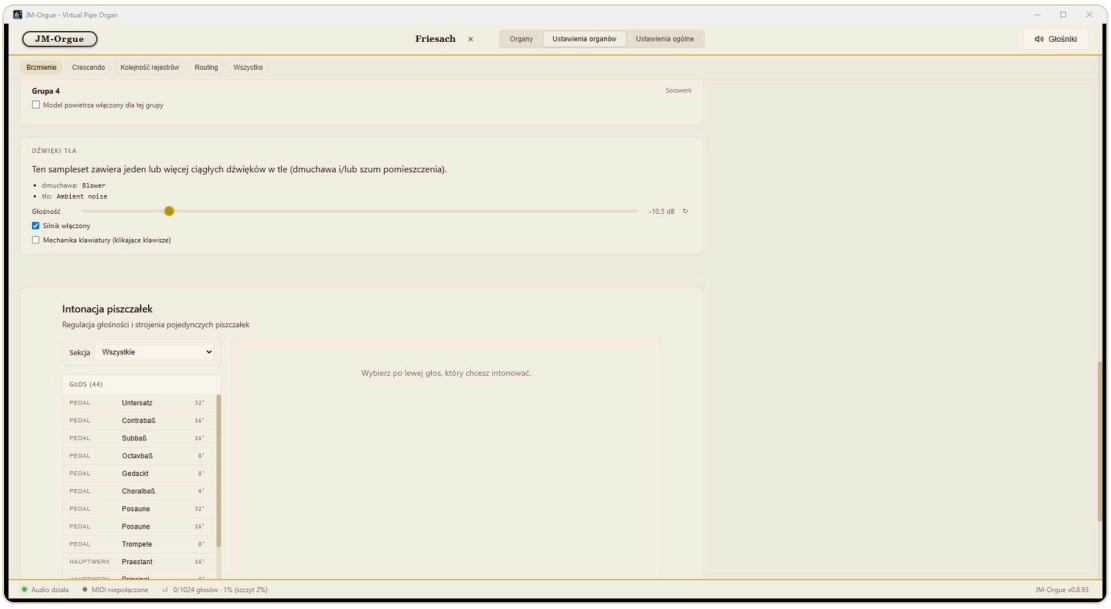
Rysunek 16. Brzmienie, u góry: ustawienia główne (głośność, strój, dostrojenie) i pogłos.

Barwa tych organów to osobna regulacja barwy dla każdych organów; korekcja dla słuchawek lub głośników jest oddzielna, w ustawieniach ogólnych. **Model powietrza** sprawia, że organy „oddychają": akord z wieloma rejestrami obniża ciśnienie powietrza, jak w prawdziwych organach, a flety i języczkowe reagują na to różnie. Wybierasz liczbę grup powietrza (które klawiatury dzielą te same miechy) oraz dla każdej grupy wielkość miecha, tłumienie, maksymalny spadek ciśnienia i charakter powietrza.



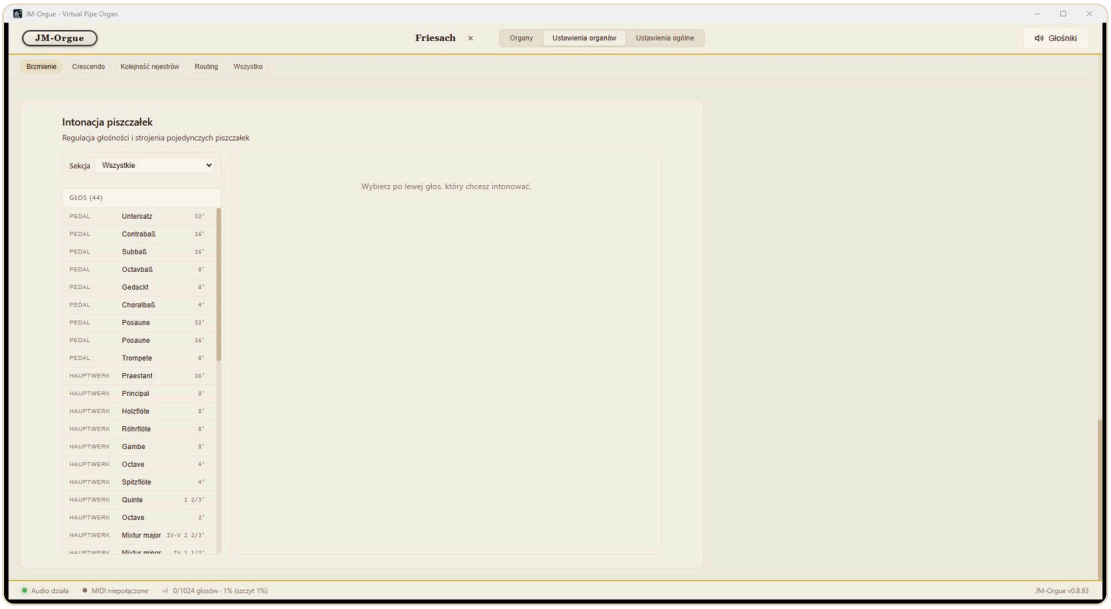
Rysunek 17. Brzmienie, niżej: barwa tych organów i model powietrza dla każdej grupy powietrza.

Dźwięki tła pokazuje ciągłe dźwięki zawarte w zestawie, takie jak silnik i szum pomieszczenia. Ustawiasz głośność, włączasz lub wyłączasz **silnik** i możesz włączyć **mechanikę klawiatury** (klikające klawisze). Mechanika klawiatury jest domyślnie wyłączona, bo zajmuje dużo pamięci i wymaga ponownego załadowania organów.



Rysunek 18. Brzmienie: grupy powietrza i blok Dźwięki tła z głośnością, silnikiem i mechaniką klawiatury.

Na dole jest **intonacja piszczałek**: wybierz po lewej rejestr i dostosuj głośność i strój każdej piszczałki z osobna. Aby przesunąć cały rejestr za jednym razem, ustaw suwaki na żądanej wartości i naciśnij **Zastosuj do wszystkich piszczałek** — każda piszczałka tego rejestru otrzyma wtedy to samo ustawienie głośności i stroju.



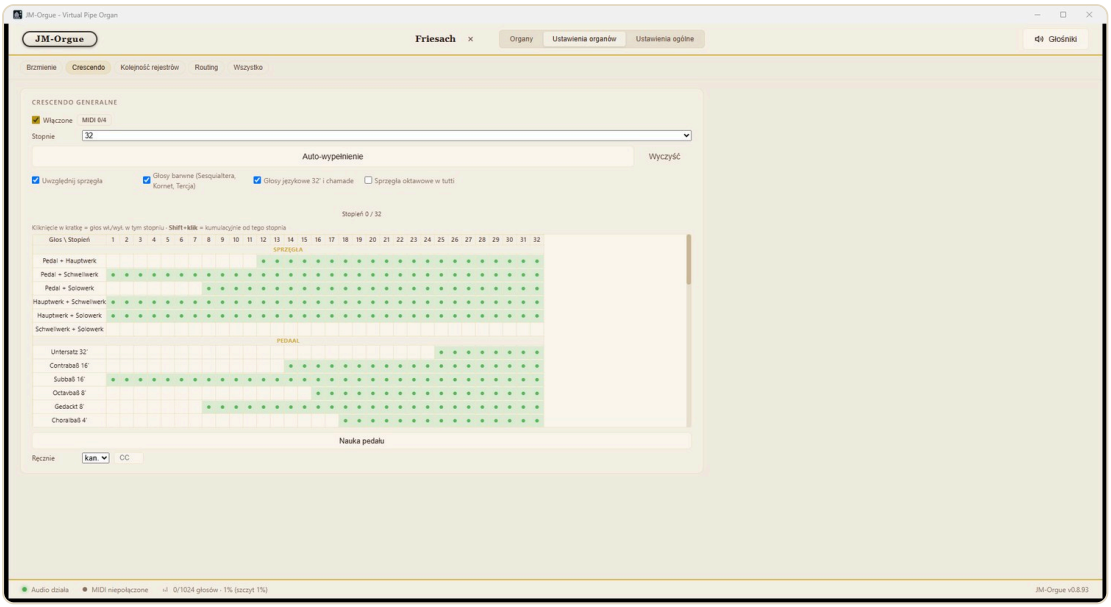
Rysunek 19. Brzmienie, na dole: intonacja piszczałek. Wybierz po lewej rejestr, aby zaintonować jego piszczałki.

Crescendo

Crescendo generalne wyciąga krok po kroku coraz więcej rejestrów, gdy poruszasz pedałem crescenda. Sam decydujesz, które rejestry wchodzą w który stopień:

- **Włączone** włącza crescendo; **Stopnie** to liczba stopni.
- **Auto-wypełnienie** wpisuje propozycję dopasowaną do rejestrów tych organów. Za pomocą opcji poniżej decydujesz, czy sprzęgła się włączają, czy rejestry barwne (sesquialtera, kornet, tercja), języczkowe 32′ i szamady się włączają oraz czy sprzęgła oktawowe wchodzą dopiero w tutti. **Wyczyść** opróżnia macierz.

- W macierzy kliknięcie pola włącza lub wyłącza dany rejestr w tym stopniu; `Shift` +kliknięcie ustawia go dla wszystkich stopni od tego stopnia.
- **Nauka pedału** wiąże twoje pedał crescenda; na dole możesz też ręcznie wpisać kanał i numer CC.



Rysunek 20. Macierz crescenda: rejestry w wierszach, stopnie w kolumnach.

Kolejność rejestrów

Tu określasz kolejność rejestrów w każdej klawiaturze. Przeciągnij rejestr za uchwyt, aby go przesunąć. Przy każdym rejestrze widzisz stopaż i rodzinę (kolor nazwy). Strzałkami zmieniasz kolejność krok po kroku, a **Oryginalna** przywraca kolejność z pliku organów. Jeśli automatyczne rozpoznawanie koloruje pojedynczy rejestr inaczej, niż chcesz, wybierz dla niego sam **grupę kolorów**: **Pryncypały**, **Alikwoty** lub **Języczkowy**. To zmiana czysto wizualna, zapamiętywana dla każdych organów.

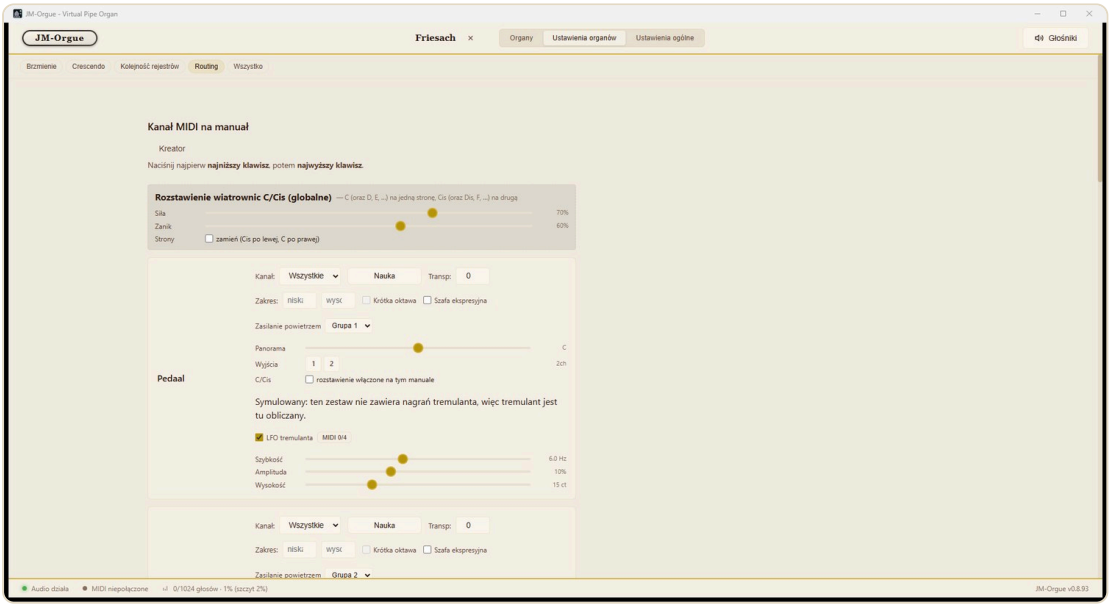


Rysunek 21. Rejestry w każdej klawiaturze, w kolejności, w jakiej pojawiają się na ekranie organów.

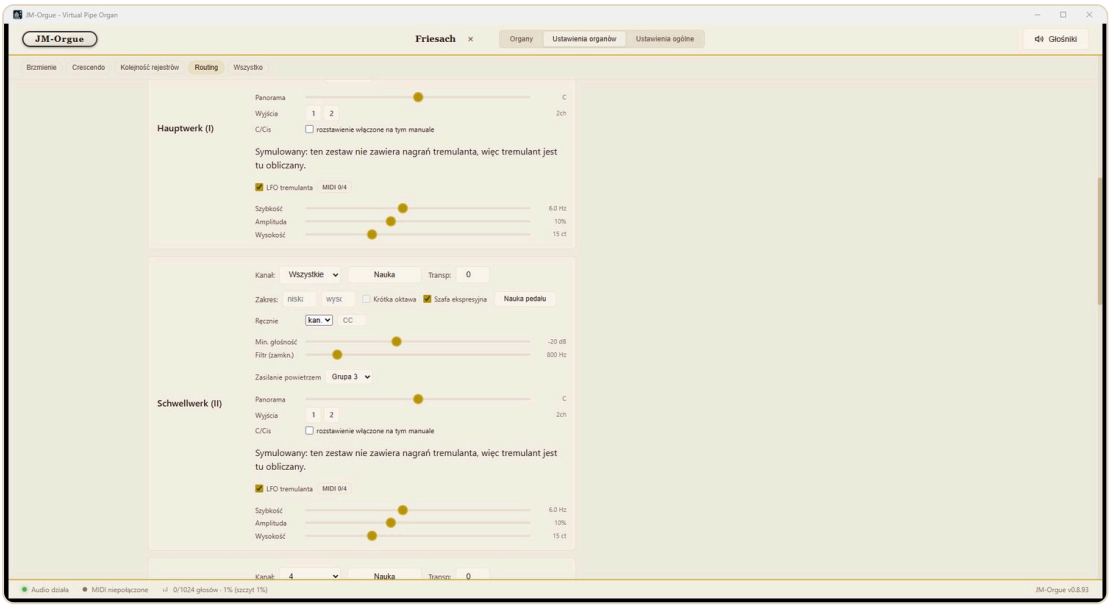
Routing

Ta karta łączy organy z twoim sprzętem. U góry jest blok dla każdej klawiatury:

- **Kanał**: kanał MIDI, którego klawiatura nasłuchuje („Wszystkie” = każdy kanał). **Nauka** ustala kanał i zakres, gdy zagrasz najpierw najniższy, a potem najwyższy klawisz; jeśli leżą one zbyt blisko siebie, program ostrzega, zamiast ustawić zakres kilku klawiszy. Jeśli wszystkie twoje klawiatury nadają na tym samym kanale, przypisz każdemu urządzeniu stały kanał w Ustawieniach ogólnych → MIDI (rozdział 8).
- **Transp**: transpozycja w półtonach. **Zakres**: najniższy i najwyższy klawisz. **Krótka oktawa**: dla zestawów z krótką oktawą basową.
- **Szafa ekspresyjna**: włącza szafę ekspresyjną tej klawiatury; pojawiają się wtedy przyciski do nauki pedału, ustawienia minimalnej głośności i częstotliwości odcięcia zamkniętej szafy. Domyślnie to −20 dB i 1500 Hz: pedał działa wtedy w decybelach równomiernie na całej drodze, jak w Hauptwerk, a przy zamkniętej szafie brzmienie staje się nieco bardziej przytłumione. Jeśli pedał w dolnej części wydaje się robić niewiele, wybierz wyższą częstotliwość odcięcia; jeśli zamknięta szafa ma być cichsza, niższą minimalną głośność (do −24 dB). Pedał da się też nauczać bezpośrednio z ekranu organów: kliknij prawym przyciskiem na zielony pasek LED obok nazwy klawiatury — lub przytrzymaj go 2 sekundy na ekranie dotykowym — i pojawi się to samo okno „pedał zamknięty / pedał otwarty”.
- **Zasilanie powietrzem**: do której grupy powietrza należy klawiatura.
- **Panorama** i **Wyjścia**: miejsce w obrazie stereo i kanały wyjściowe interfejsu audio, na których brzmi klawiatura. Dwa kolejne wyjścia tworzą parę stereo; pojedynczy kanał brzmi mono.
- **C/Cis**: rozdziela piszczałki na dwie strony, jak wiatrownice C i Cis w prawdziwych organach; globalna siła i spadek są w bloku powyżej.
- **LFO tremulanta**: jeśli zestaw nie ma prawdziwych nagrań tremulanta, program go oblicza. Prędkość, amplitudę i wysokość ustawiasz tutaj.



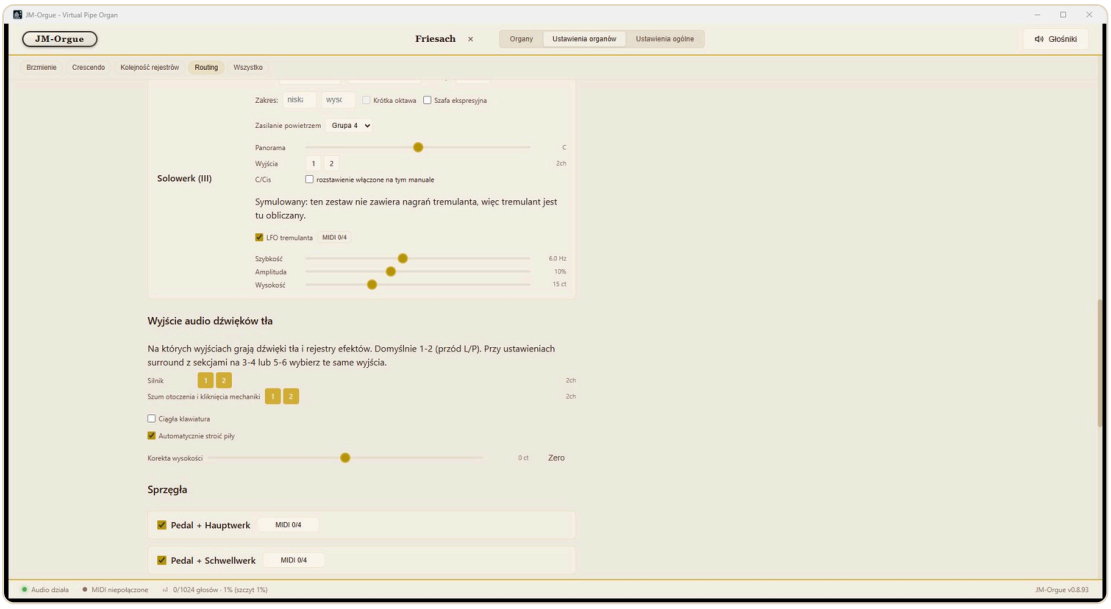
Rysunek 22. Routing, u góry: przycisk Kreator, rozdział C/Cis i pierwsza klawiatura z kanałem, zakresem, panoramą, wyjściami i tremulantem.



Rysunek 23. Klawiatura z włączoną szafą ekspresyjną: nauka pedału, ręczny kanał i CC, minimalna głośność i częstotliwość odcięcia.

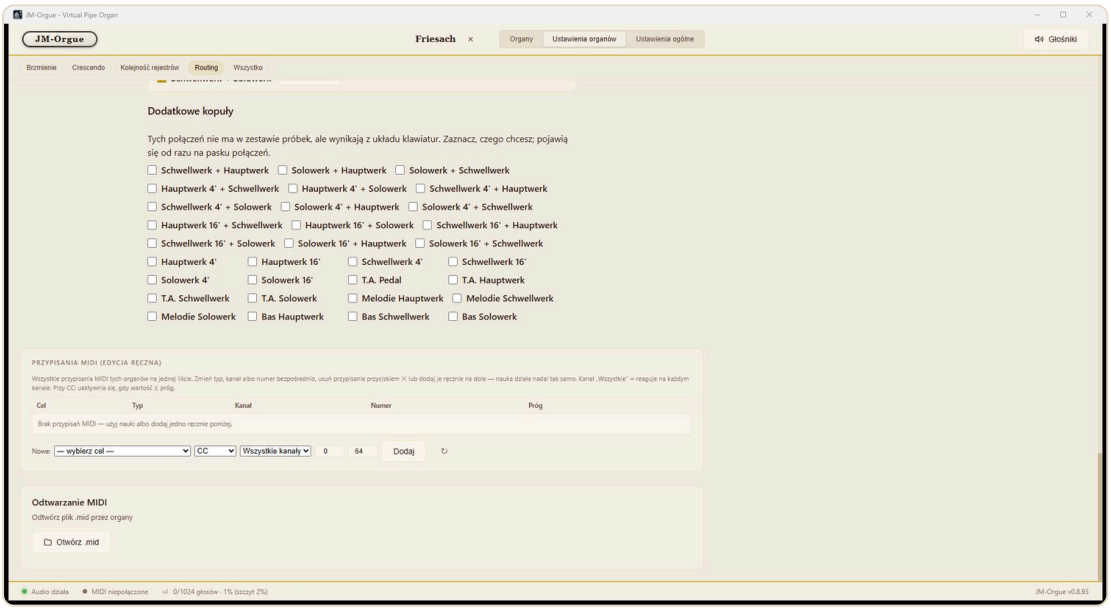
Niżej jest **Wyjście audio dźwięków tła**: dla każdego rodzaju dźwięku wybierasz, z których wyjść korzysta. **Silnik** to dźwięk silnika; **Szum otoczenia i kliknięcia mechaniki** dotyczy szumu pomieszczenia oraz kliknięć rejestrów i klawiszy; zestawy z rejestrami efektowymi (cymbelstern, słowik i tym podobne) i szumem tremulanta mają własny wiersz. Ma to znaczenie przede wszystkim przy więcej niż dwóch wyjściach, gdy klawiatury brzmią na innych kanałach niż domyślne 1–2. Bezpośrednio pod spodem:

- **Ciągła klawiatura**: klawisze poza nagranym zakresem rejestru grają najbliższą piszczałkę, przesuniętą na właściwą wysokość, zamiast milczeć. Klawiatura 61-klawiszowa gra więc dalej na zestawie z mniejszą liczbą dźwięków. Połówki basowa i dyszkantowa rejestru dzielonego (Trąbka 8 B/D, Kornet D, Mixtura Bas…) zatrzymują się na punkcie podziału — dyszkant gra dalej w górze, bas w dole, ale nigdy się nie nakładają.
- **Automatycznie stroić piły** (tak brzmi ta etykieta w programie; chodzi o piszczałki): dostraja piszczałki na podstawie ich zmierzonej wysokości, zachowując celowo falowane rejestry. Domyślnie włączone.
- **Korekta wysokości**: wszystko razem wyżej lub niżej w centach (**Zero** przywraca wartość).



Rysunek 24. Wyjście audio dźwięków tła z przyciskami dla każdego kanału wyjściowego, ciągła klawiatura i korekta wysokości.

Dalej w dół znajdują się **Sprzęgła** (włączanie i wyłączanie, z przyciskiem MIDI przy każdym sprzęgle) oraz „Dodatkowe kopuły” (tak ten blok nazywa się w programie; chodzi o **dodatkowe sprzęgła**): sprzęgła, których nie ma w zestawie sampli, ale które wynikają z układu klawiatur; zaznacz, co chcesz dodać, a pojawią się od razu na pasku sprzęgieł. **Przypisania MIDI** to jedna lista wszystkich przypisań MIDI tych organów, które możesz tam ręcznie zmieniać, usuwać lub dodawać. Na dole **Otwórz .mid** pozwala odtworzyć plik MIDI na organach.



Rysunek 25. Routing, na dole: dodatkowe sprzęgła, przypisania MIDI i odtwarzanie MIDI.

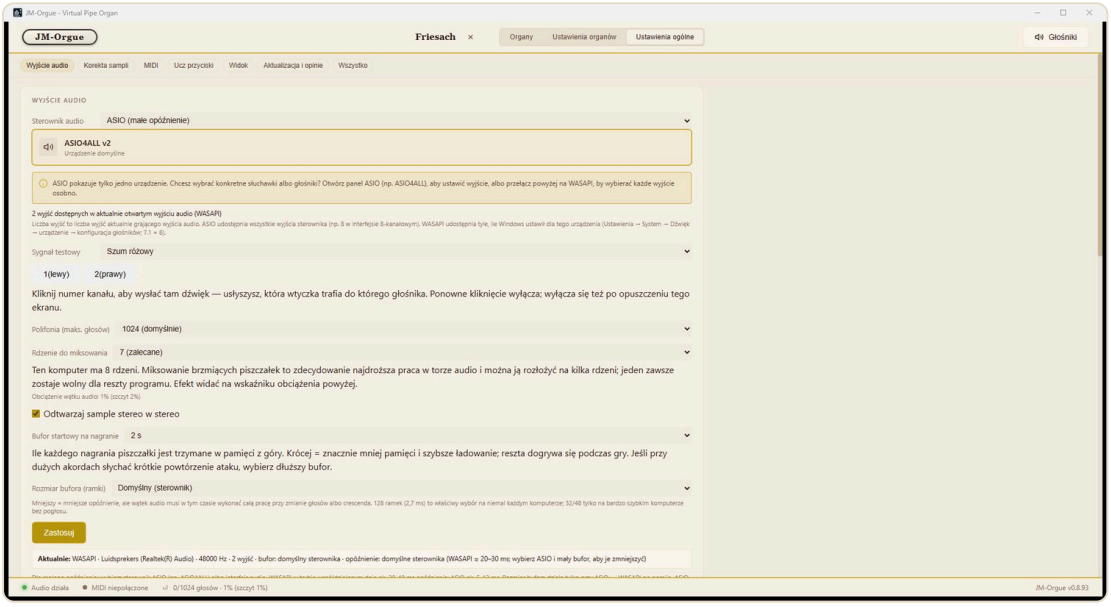
8. Ustawienia ogólne

Te ustawienia dotyczą całego programu. Karty to **Wyjście audio**, **Korekta sampli**, **MIDI**, **Ucz przyciski**, **Widok** i **Aktualizacja i opinie**.

Wyjście audio

- **Sterownik audio** i urządzenie: dla najmniejszego opóźnienia wybierz ASIO (na przykład sterownik twojego interfejsu audio); WASAPI działa ze standardową kartą dźwiękową Windows. Wiersz „Aktualnie” niżej pokazuje, co teraz gra.
- **Sygnał testowy**: kliknij numer kanału, aby wysłać dźwięk dokładnie na to wyjście i usłyszeć, która wtyczka należy do którego głośnika.
- **Polifonia** i **Rdzenie obliczeniowe do miksowania**: maksymalna liczba jednocześnie brzmiących piszczałek i liczba rdzeni procesora, na które rozkłada się praca miksowania. Wybór domyślny pasuje do twojego komputera; miernik obciążenia pokazuje efekt.
- **Odtwarzaj sample stereo w stereo**: zachowuje obraz stereo nagrań stereo. Wyłączone oznacza miks mono i zmniejsza o połowę zużycie pamięci takich zestawów.
- **Bufor startowy na nagranie** (nowość w tej wersji): ile każdego nagrania piszczałki jest od razu w pamięci: 200 ms, 300 ms, 500 ms, 1 s lub 2 s (domyślnie). Krótszy bufor oszczędza dużo pamięci i czasu ładowania; reszta jest doczytywana w trakcie gry. Wybór działa po ponownym załadowaniu organów.
- **Rozmiar bufora**: mniejszy oznacza mniejsze opóźnienie, ale bardziej obciąża komputer. **Zastosuj** aktywuje wybór.

> **WSKAZÓWKA** Jeśli w dużych akordach słyszysz krótkie powtórzenie ataku piszczałki, wybierz dłuższy bufor startowy. Jeśli tego nie słychać, a masz mało pamięci, dobrym wyborem jest 500 ms lub 1 s. Szybki dysk (SSD) umożliwia krótkie bufory.



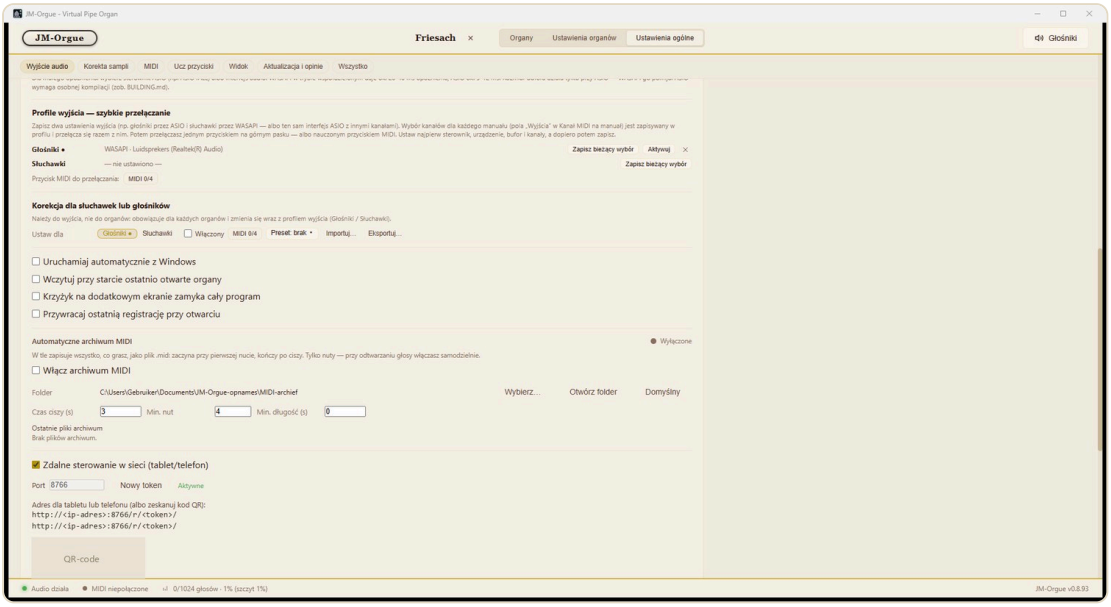
Rysunek 26. Wyjście audio, u góry: sterownik, urządzenie, sygnał testowy, polifonia, rdzenie obliczeniowe, sample stereo, bufor startowy i rozmiar bufora.

Profile wyjścia zapamiętują dwa kompletne ustawienia wyjścia, na przykład głośniki przez ASIO i słuchawki przez WASAPI, wraz z wyborem kanałów dla każdej klawiatury. Wybierz żądane wyjście, kliknij **Zapisz bieżący wybór** przy Głośnikach lub Słuchawkach, a potem przełączaj przyciskiem **Głośniki** w prawym górnym rogu lub nauczonym przyciskiem MIDI. Aktywny profil jest zaznaczony.

Korekcja dla słuchawek lub głośników stosuje korekcję barwy do samego wyjścia (a nie do organów): wybierz, dla którego profilu obowiązuje, włącz ją i wybierz preset z listy AutoEq albo zaimportuj lub

wyeksportuj własną korekcję.

Niżej są opcje automatycznego uruchamiania programu z Windows, automatycznego ładowania ostatnio otwartych organów, zamykania całego oprogramowania krzyżykiem na dodatkowym ekranie oraz przywracania ostatniej rejestracji. **Automatyczne archiwum MIDI** zapisuje w tle wszystko, co grasz, jako plik .mid na sesję: zaczyna od pierwszej nuty i kończy po ciszy.

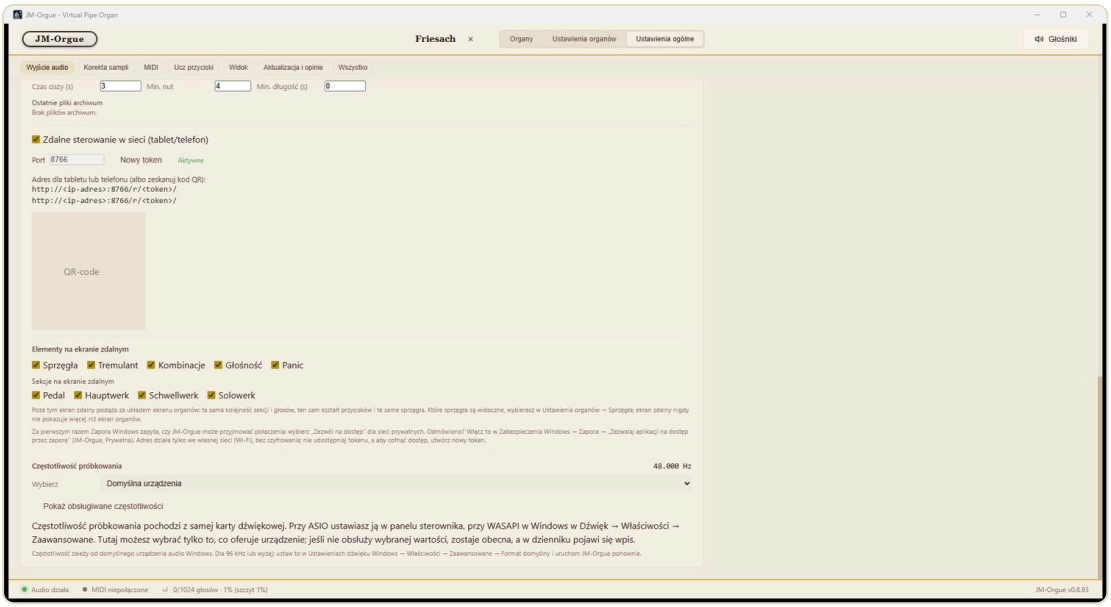


Rysunek 27. Wyjście audio, niżej: profile wyjścia, korekcja dla słuchawek lub głośników, opcje startu, archiwum MIDI i zdalne sterowanie. Folder i adres sieciowy zostały na tym obrazie celowo zastąpione oznaczeniem.

Za pomocą **Zdalne sterowanie w sieci (tablet/telefon)** sterujesz organami z tabletu lub telefonu w tej samej sieci Wi-Fi. Program pokazuje adres i kod QR do zeskanowania, a ty wybierasz, które elementy i które klawiatury pojawiają się na ekranie zewnętrznym. Za pierwszym razem Zapora Windows pyta, czy JM-Orgue może odbierać połączenia: wybierz „Zezwól na dostęp” dla sieci prywatnych.

> **UWAGA** Adres zawiera token dostępu i działa tylko w twojej własnej sieci, bez szyfrowania. Nie udostępniaj adresu ani kodu QR; za pomocą **Nowy token** odbierasz dostęp urządzeniu, które wcześniej je zeskanowało.

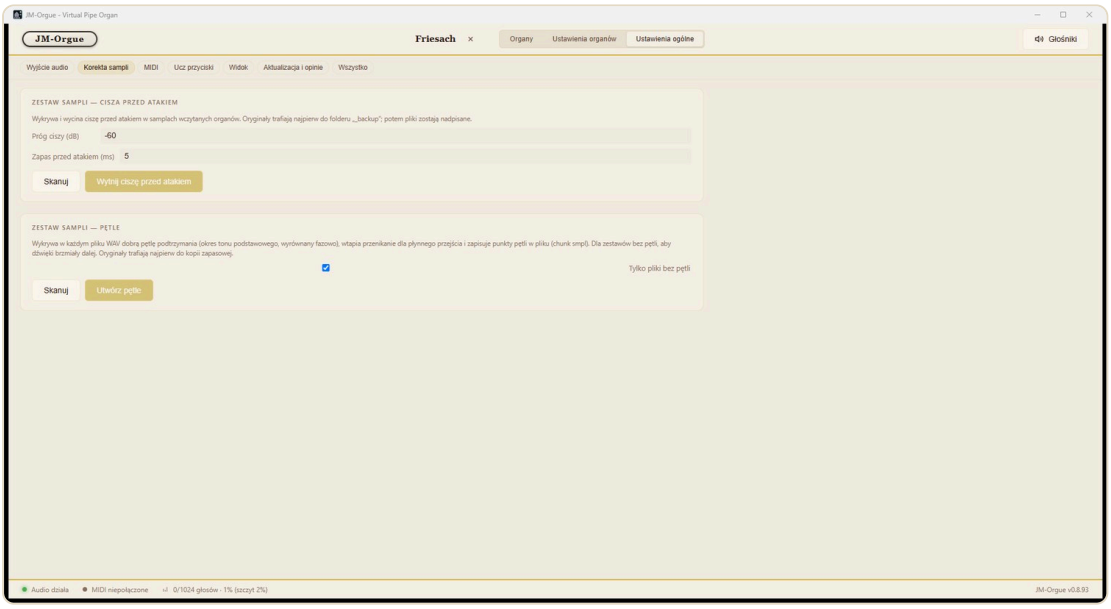
Na dole jest **częstotliwość próbkowania**. Wynika ona z samej karty dźwiękowej: w ASIO ustawiasz ją w panelu sterownika, w WASAPI w ustawieniach dźwięku Windows.



Rysunek 28. Wyjście audio, na dole: zdalne sterowanie z elementami i klawiaturami na ekranie zewnętrznym oraz częstotliwość próbkowania. Kod QR i adres są tu zasłonięte.

Korekta sampli

Dwa narzędzia do porządkowania sampli załadowanych organów. **Cisza przed atakiem** znajduje i wycina ciszę na początku sampli (próg ciszy w dB i zachowywany początek ustawiasz sam); **Pętle** znajduje dobrą pętlę podtrzymania, wpisuje crossfade dla płynnego przejścia i zapisuje punkty pętli w pliku, z opcją zrobienia tego tylko dla plików bez pętli. Przyciskiem **Skanuj** najpierw sprawdzasz, co by się zmieniło. Oryginały są najpierw przechowywane w folderze _backup, zanim pliki zostaną nadpisane.

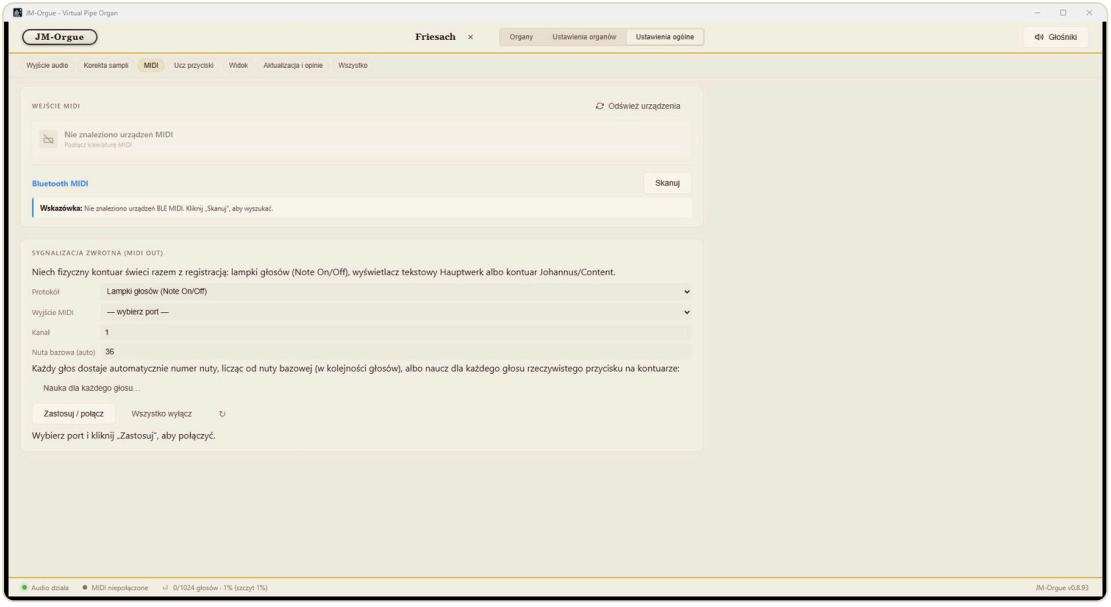


Rysunek 29. Korekta sampli: cisza przed atakiem i pętle, każde z przyciskiem Skanuj i przyciskiem zastosowania.

MIDI

Wejście MIDI pokazuje podłączone urządzenia MIDI (przyciskiem **Odśwież urządzenia** szukasz ponownie). Dla każdego urządzenia możesz wybrać stały kanał: klawiatury, które wszystkie nadają na kanale 1, obsługują wtedy mimo to różne sekcje, bez przywracania kanałów w każdej sesji. Jeśli urządzenie ma ustawienie **Urządzenie domyślne**, nic się nie zmienia. W **Bluetooth MIDI** szukasz

urządzeń bezprzewodowych przyciskiem **Skanuj**; także przyciski uczenia reagujące na jeden klawisz nasłuchują klawiatury Bluetooth. **Sygnalizacja zwrotna (MIDI out)** sprawia, że twój stół gry świeci zgodnie z rejestracją: wybierz protokół (lampki rejestrów przez Note On/Off, wyświetlacz tekstowy Hauptwerk lub stół Johannus/Content), wyjście MIDI, kanał i nutę bazową. Każdy rejestr dostaje wtedy automatycznie numer nuty od nuty bazowej albo uczysz prawdziwy przycisk stołu gry dla każdego rejestru za pomocą **Nauka dla każdego głosu…**.



Rysunek 30. Wejście MIDI, Bluetooth MIDI i sygnalizacja zwrotna do stołu gry.

Ucz przyciski

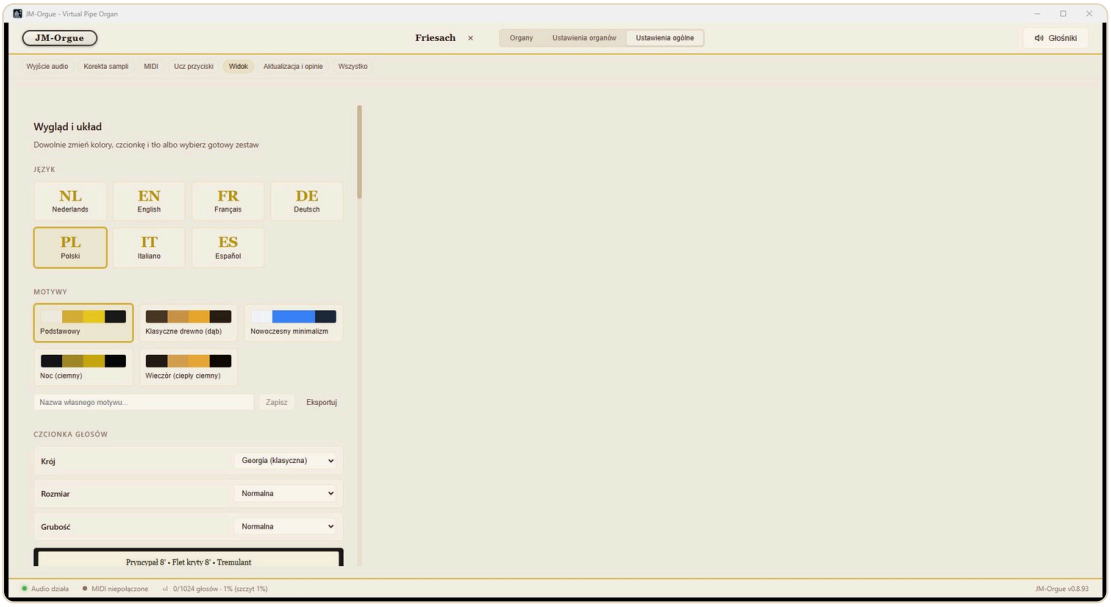
Tu uczysz stałe przyciski stołu gry (pistony): stroik, SET, kroki presetów, poziomy pamięci i wyłączanie komputera. Przyciski cyfr 0–9 uczysz na samym pasku setzera (prawy przycisk lub przytrzymanie 3 sekundy).



Rysunek 31. Uczenie przycisków stołu gry.

Widok

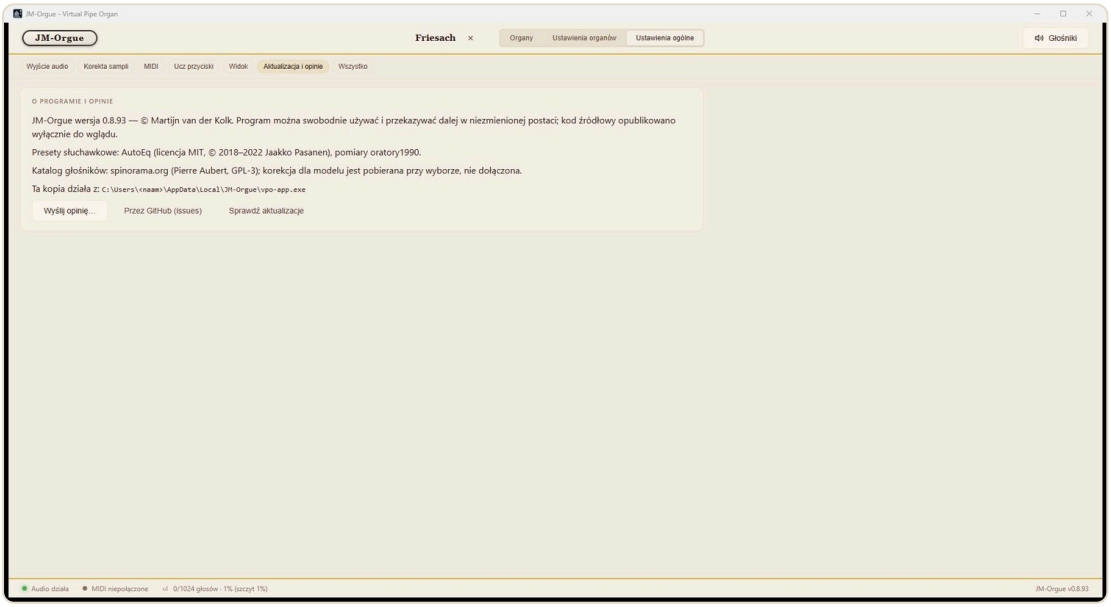
Wybierz język programu (Nederlands, English, Français, Deutsch, Polski, Italiano i Español) oraz wygląd: pięć gotowych presetów kolorów (Podstawowy, Klasyczne drewno, Nowoczesny minimalistyczny, Noc i Wieczór) albo zestaw własne kolory, nadaj im nazwę i wyeksportuj. Niżej dostosowujesz krój, rozmiar i grubość pisma rejestrów oraz tło.



Rysunek 32. Wygląd i układ: język, presety i czcionka rejestrów.

Aktualizacja i opinie

Znajdziesz tu numer wersji, informacje o źródłach użytych presetów słuchawek i danych głośników oraz przyciski **Wyślij opinię…**, **Przez GitHub (issues)** i **Sprawdź aktualizacje**.

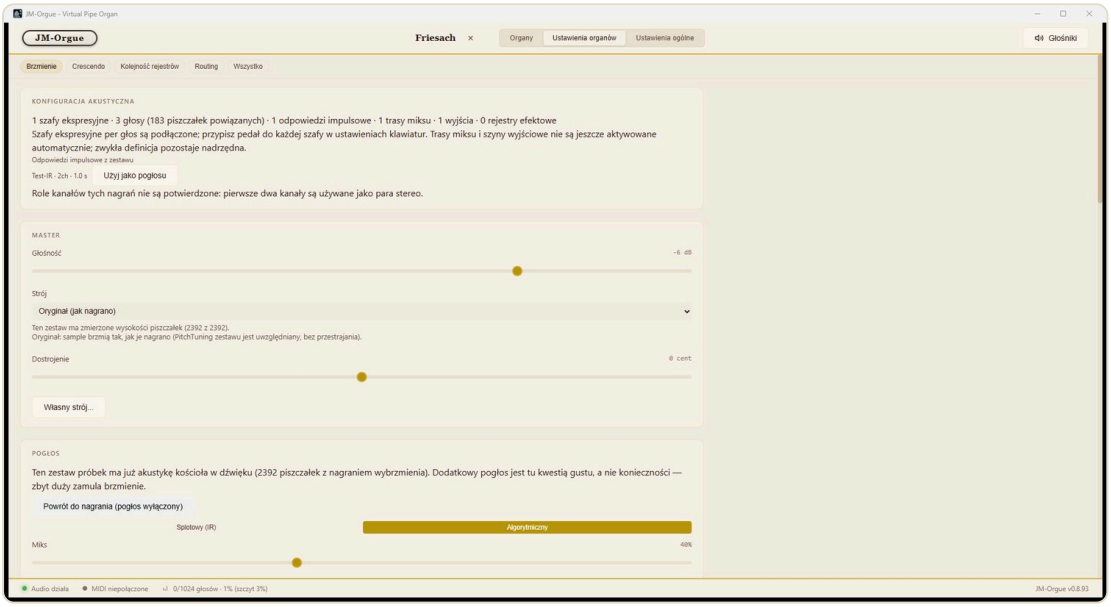


Rysunek 33. O programie i opinie.

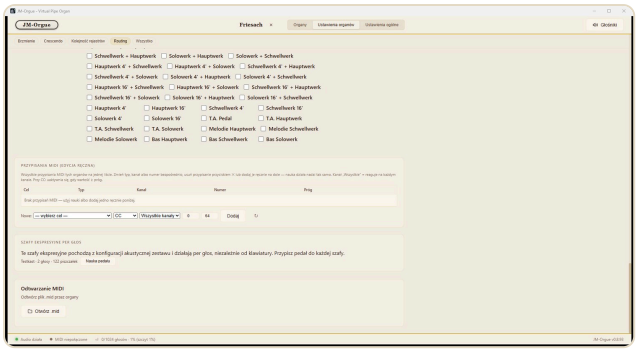
9. Konfiguracja akustyczna zestawu

Definicja organów może odwoływać się do dodatkowego pliku, `JM-ACOUSTICS.json`, opisującego akustykę zestawu: szafy ekspresyjne przypisane do głosu zamiast do klawiatury, odpowiedzi impulsowe dla pogłosu, trasy miksowania i wyjścia. Jeśli twój zestaw ma taki plik, poznasz to po dodatkowym bloku w Ustawieniach organów → Brzmienie.

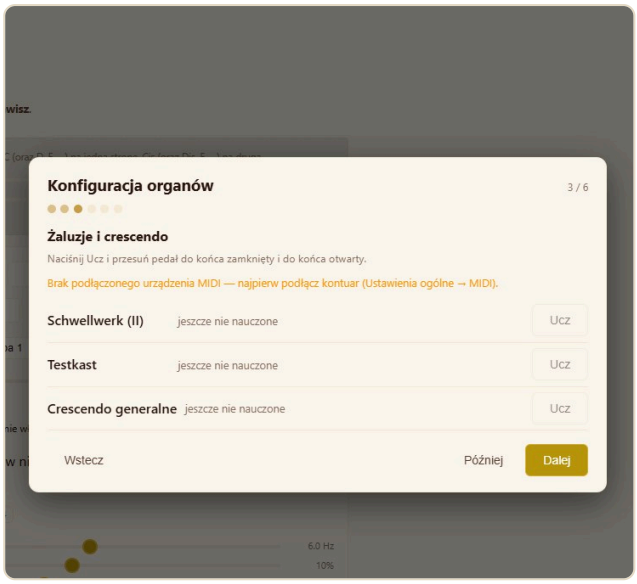
- Program wczytuje plik i go sprawdza: rozmiar pliku, czy wszystkie odwołania są poprawne, czy ścieżki pozostają w folderze organów i czy powiązania piszczałek pasują do załadowanej definicji. Jeśli coś jest nie tak, organy po prostu grają według zwykłej definicji, a blok podaje, dlaczego konfiguracji nie wczytano.
- **Szafy ekspresyjne per głos**: głosy, które plik umieszcza w szafie, dostają własną szafę ekspresyjną i własny pedał ekspresji, niezależnie od klawiatury, na której grają. Głos używany przez dwie klawiatury zawsze podąża więc za tą samą szafą. Pedał uczysz w Routing (**Nauka pedalu**) lub w kreatorze.
- **Odpowiedzi impulsowe** z zestawu są wymienione pod blokiem, z kanałami i czasem trwania. Przyciskiem **Użyj jako pogłosu** przejmujesz jedną jako pogłos splotowy. Rola kanałów w takich nagraniach nie jest określona; program traktuje dwa pierwsze jako parę stereo.
- Trasy miksowania, szyny wyjściowe i przejścia efektów z pliku nie są na razie stosowane automatycznie; nadrzędna pozostaje zwykła definicja.



Rysunek 34. Blok „Konfiguracja akustyczna" u góry Brzmienia, z podsumowaniem i przyciskiem dla każdej odpowiedzi impulsowej. Obrazy w tym rozdziale wykonano z tymczasowym plikiem testowym przy organach demonstracyjnych.



Rysunek 35. Routing, na dole: blok Szafy ekspresyjne per głos z przyciskiem „Nauka pedału” dla każdej szafy.



Rysunek 36. Kreator pokazuje szafę pod żaluzjami i crescendem.

10. Skróty klawiszowe i wskazówki

Klawisz	Funkcja
`F1` `F2` `F3`	Organy, Ustawienia organów i Ustawienia ogólne.
`F11`	Pełny ekran (tryb stołu gry) włączony lub wyłączony.
`Esc`	Wyjście z pełnego ekranu.
Prawy przycisk lub 3 s przytrzymania	Na przycisku paska setzera: powiązanie tego przycisku z przyciskiem stołu gry (nauka MIDI).
Dwukrotne kliknięcie głośności	Głośność główna wraca do wartości domyślnej.
Karta przytrzymana 3 s	W bibliotece: ponowne wyszukanie zdjęcia tej karty.
`Z` … `M` i `Q` … `I`	Klawiatura komputera jako manuał: dwie oktawy. `Shift` przesuwa o oktawę w górę, `Alt` o oktawę w dół, także razem.
`Ctrl` + `N` / `O` / `S`	W oknie notacji: nowy utwór, otwórz, zapisz.

- Wszystkie ustawienia są zapisywane przy każdych organach, także gdy zamkniesz organy lub program.
- Dla stałego stołu gry: włącz **Automatyczne uruchamianie z Windows** i **Automatyczne ładowanie ostatnio otwartych organów** i używaj trybu stołu gry.
- Przy więcej niż dwóch wyjściach: wybierz wyjścia dla każdej klawiatury w Routing, a potem te same wyjścia dla dźwięków tła.

11. Rozwiązywanie problemów i opinie

Problem	Co możesz spróbować
Brak dźwięku	Czy silnik pracuje? Czy na dole jest „Audio aktywne”? Czy w Wyjściu audio ustawiono właściwe urządzenie i czy wyjścia dla klawiatur pasują do twojego interfejsu audio? Użyj sygnału testowego, aby usłyszeć wyjścia.
Klawiatura nie reaguje	Na dole jest „MIDI niepołączone”, dopóki nie ma urządzenia MIDI. Sprawdź Ustawienia ogólne → MIDI i kanał MIDI dla klawiatury w Routing.
Organy brzmią fałszywie	Sprawdź, czy włączone jest automatyczne strojenie piszczałek, i wybierz w Brzmieniu strój „Oryginał” lub żądaną temperację.
Trzaski lub zacinanie	Zmniejsz polifonię, wyciągaj mniej rejestrów, wyłącz pogłos lub wybierz większy bufor. Krótki bufor startowy wymaga szybkiego dysku; w przeciwnym razie wybierz dłuższy.
Za mało pamięci	Wybierz krótszy bufor startowy, wyłącz sample stereo albo pozycje słuchania, których nie używasz.
Dźwięki tła lub rejestry efektowe nie są słyszalne na właściwym głośniku	W Routing, w „Wyjście audio dźwięków tła”, wybierz te same wyjścia co dla klawiatur.
Piszczałki milczą, a u góry jest komunikat o WavPack lub FLAC	WavPack program czyta sam; jeśli komunikat pozostaje, chodzi o pliki, których nie da się odczytać (FLAC, hybrydowy lub wielokanałowy WavPack). Przekonwertuj zestaw na zwykły WAV albo poproś twórcę o wersję nieskompresowaną.
Pedał ekspresji w dolnej części robi niewiele, a w górnej dużo	W Routing, przy szafie ekspresyjnej, podnieś częstotliwość odcięcia zamkniętej szafy (domyślnie 1500 Hz) albo obniż minimalną głośność.
Organy ładują się przez pomyłkę lub zbyt długo	Naciśnij **Anuluj** na ekranie ładowania; poprzednie organy nadal brzmią.

Wyślij opinię… (Ustawienia ogólne → Aktualizacja i opinie) tworzy wiadomość z twoim zgłoszeniem i plikami dziennika z ostatnich sesji, aby programista mógł zobaczyć, co się stało. Zgłoszenie możesz też opublikować na stronie projektu na GitHubie.